Sous la direction de M Orou Guéma Jean-Pierre **BIO YARA**

Inspecteur de l'Enseignement Technique

BETON-ARME

Classes : Terminales (**F_4– BTP –DPB– EA)**

- RESUMES DE COURS
- EXERCICES D'APPLICATION
- APPROFONDISSEMENT
- EPREUVES D'EXAMEN ET CORRIGES TYPES
- ANNEXES

LES AUTEURS

- **Emmanuel MIGNANWANDE :**

Professeur certifié de génie civil **Cel : 97-68-88-55**

- **Rodrigue POENOU**

Professeur de génie civil au Lycée Technique de Ouidah.

Cel : 97-88-77-78/ 64 46 53 27

Le groupe « **l'ESSENTIEL** » est une équipe d'enseignants béninois dont le souci est de :

- Palier à la quasi absence des manuels de spécialité, simples et adaptés au Programme de l'Enseignement Technique en vigueur dans notre Pays.
- Participer activement à la réussite des apprenants.
- Aider les apprenants à construire leur propre savoir.

2016, PUBLICATIONS

DU GROUPE **l'ESSENTIEL**

01 BP 1020 Cel : 97688855

PORTO-NOVO (BENIN)

Achevé d'imprimer en Août 2016

Sur les presses de l'imprimerie NOUVELLE ECRITURE

Dépôt légal N° 8002 du 13/07/15 BN-3e trimestre

ISBN : 978-99919-0-596-9

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est rigoureusement interdite.

Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie,

Microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon

Passible des peines prévues par la loi 84 – 003 du 15 Mars 1984

Relative à la production du droit d'auteur

En République du Bénin.

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage s'adresse particulièrement aux apprenants des Lycées Techniques en fin de cycle dans les filières qui suivent : **F4** ; Bâtiment et Travaux Publics (**BTP**) ; Dessinateur Projecteur en Bâtiment (**DPB**) ; Eau et Assainissement (**EA**). Il est également conseillé aux candidats libres postulant aux examens techniques.

Dans ce recueil chaque séquence est accompagnée d'une activité et quelques exercices d'approfondissement sont proposés à la fin de chaque leçon pour parfaire votre compréhension.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous encouragent dans cette nouvelle dynamique.

Vos suggestions et observations seront les bienvenues.

(dano141280@gmail.com)

SOMMAIRE

THEME 1 : GENERALITES SUR LE BETON-ARME

- Calculer les sollicitations aux Etats Limites.
- Calculer les contraintes de calcul du béton aux Etats Limites.
- Calculer les contraintes de calcul de l'acier aux Etats Limites.
- Calculer les modules de déformation du béton.

THEME 2 : GENERALITES SUR LA DESCENTE DES CHARGES

- Identifier les différentes structures d'un bâtiment.
- Identifier les différents types de plancher.
- Evaluer les charges surfaciques d'un plancher.
- Evaluer les charges linéaires reprise par une poutre.
- Evaluer la charge ponctuelle reprise par un poteau.

THEME 3 : DIMENSIONNEMENT D'UNE PIECE SOUMISE A LA TRACTION SIMPLE (Cas des tirants)

- Calculer la section minimale des armatures longitudinales.
- Calculer la section des armatures longitudinales.
- Calculer le diamètre des armatures transversales.
- Calculer les espacements des armatures transversales.

THEME 4 : DIMENSIONNEMENT D'UNE PIECE SOUMISE A LA COMPRESSION SIMPLE (Cas des poteaux)

- Calculer la longueur de flambement($\boldsymbol{l_f}$).
- Calculer l'élancement mécanique($\boldsymbol{\lambda}$).
- Calculer la section minimale des armatures($\boldsymbol{A_{min}}$).
- Calculer la section maximale des armatures ($\boldsymbol{A_{max}}$).
- Calculer la section des armatures longitudinales ($\boldsymbol{A_s}$).
- Calculer l'effort $\boldsymbol{N_u}$connaissant la section des armatures.
- Calculer la section complète ($\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$) du poteau.
- Calculer le diamètre $\emptyset_{\boldsymbol{t}}$ des armatures transversales.
- Calculer l'espacement $\boldsymbol{S_t}$des armatures transversales.

THEME 5 : DIMENSIONNEMENT D'UNE PIECE RECTANGULARE SOUMISE A LA FLEXION SIMPLE (Cas des poutres)

- Identifier les hypothèses de calcul.
- Pré-dimensionner une poutre.
- Calculer la section des armatures longitudinales d'une poutre de section rectangulaire dont la fissuration est peu préjudiciable **(PPF).**
- Calculer les armatures longitudinales d'une poutre de section rectangulaire dont la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable **(FP ou FTP).**
- Calculer la section des armatures minimales dans une poutre.
- Calculer la section des armatures transversales d'une poutre.

1- GENERALITES SUR LE BETON-ARME

L'essentiel

Le matériau béton-armé est largement utilisé dans les constructions de génie-civil et peut être défini comme une association des deux matériaux **(béton-acier)** dont les proportions font l'objet d'un règlement. Le règlement de calcul est un ensemble de règles, de droits et de dispositions permettant de conduire les calculs de dimensionnement. Le règlement en cours dans notre pays pour le béton-armé est le règlement **BAEL 91 modifié 99** qui signifie :

- **BAEL :** règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en Béton-Armé aux Etats Limites.
- **91 :** est l'année de mise en application de ce règlement.
- **99 :** l'année où le règlement a été modifié.

Ce règlement est régi par deux états à savoir :

- L'Etat Limite Ultime (**ELU**).
- L'Etat Limite de Service (**ELS**).

On appelle **Etat Limite** un Etat particulier dans le quel une condition requise pour une construction ou pour l'un de ces éléments est strictement respectée et cesse de l'être en cas de modification défavorable d'une des actions appliquées.

- Du point de vu des Etats Limites Ultimes(ELU) on distingue :

- L'Etat Limite Ultime d'équilibre statique qui concerne la stabilité de l'ouvrage.
- L'Etat Limite Ultime de résistance qui concerne la non rupture de l'ouvrage.
- L'Etat Limite Ultime de stabilité de forme qui concerne les pièces élancées qui doivent résister au risque de flambement.

Il est à retenir que les Etats Limites Ultimes mettent en jeu la sécurité des biens et des personnes. Ils correspondent à l'atteinte de maximum de capacité portante de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments.

- Du point de vu des Etats Limites de Service(ELS) on distingue :
  - L'Etat Limite de Service vis-à-vis de la compression du béton.
  - L'Etat Limite de Service d'ouverture des fissures.
  - L'Etat Limite de Service de déformation.

Ils correspondent à des critères dont le non-respect ne permet pas à l'élément d'être exploité dans des conditions satisfaisantes ou compromet sa durabilité.

On appelle **action** toute cause capable de créer un état de contrainte dans une construction. On distingue :

- Les actions permanentes notées **(G)**, **e**xemple : poids propre de l'ouvrage ou d'un élément de l'ouvrage.

- Les actions variables ou d'exploitations notées (**Q**) exemple : le mobilier, actions des intempéries, les personnes.
- Les actions accidentelles notées (**F_A**). Exemple : chocs des véhicules, le séisme.

On appelle **sollicitation**, les forces et les moments créés par les actions. On distingue :

- L'effort normal noté N.
- L'effort tranchant noté T ou V.
- Le moment fléchissant noté M ou M_f.
- Le couple de torsion noté T.

Ainsi pour les actions et pour les sollicitations, on distingue les valeurs nominales ou caractéristiques et les valeurs de calcul. Les valeurs de calcul sont obtenues en multipliant les valeurs nominales par un coefficient de majoration ou de minoration.

<u>Séquence</u> 1 : Calcul des sollicitations aux Etats Limites.

A l'Etat Limite Ultime (ELU), les charges permanentes (G) sont multipliées par un coefficient de 1,35 et les charges d'exploitation (Q) par un coefficient de 1,5. Ainsi on a :

$$\mathbf{Nu = 1,35G + 1,5Q}$$

Nu : sollicitation ou effort à l'Etat Limite Ultime (ELU)

A l'Etat Limite de Service (ELS) les charges permanentes et les charges d'exploitation sont affectées d'un coefficient de 1. Ainsi on a :

$$\mathbf{Nser = G + Q}$$

Nser : sollicitation ou effort à l'Etat Limite de Service (ELS)

<u>Activité</u> 1 :

Soit un élément porteur sollicité par 1075 KN de charges permanentes et 175 KN de charges d'exploitation. Vous êtes sollicités(es) pour évaluer les sollicitations de cet élément aux deux Etats limites.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la sollicitation de l'élément porteur à l'ELU.
2) Calculer la sollicitation de l'élément porteur à l'ELS.

<u>Séquence 2</u> : Calcul des contraintes du béton aux Etats Limites.

Le béton est un matériau de construction qui résiste très bien à la compression mais qui a une faible résistance à la traction. Généralement un béton est défini par la valeur de sa résistance à la compression à l'âge de 28 jours. Elle est notée $\boldsymbol{f_{c28}}$ et est choisie compte tenu des possibilités locales et des règles de contrôles qui permettent de vérifier qu'elle est atteinte ou non. Lorsqu'on exerce des sollicitations sur le béton dont l'âge en cours d'exécution est inférieur à 28 jours alors on obtient la résistance caractéristique à la compression ($\boldsymbol{f_{cj}}$) à la date voulue par les formules suivantes.

- $\boldsymbol{Pour\ j \leq 28\ on\ a}$:

$$fcj = \frac{j}{4{,}76 + 0{,}83j} \times f_{c28};\ pour\ f_{c28} \leq 40\ MPa$$

$$fcj = \frac{j}{1{,}40 + 0{,}95j} \times f_{c28}\ ;\ pour\ f_{c28} > 40MPa$$

- ***Pour j*** > 28 *on a* **:**

$$fcj = 1{,}10 \times f_{c28}$$

- La résistance caractéristique à la traction à j joursdu béton notée ($\boldsymbol{f_{tj}}$) est donnée par la formule suivante :

$$\boldsymbol{ftj = 0,6 + 0,06\, fcj}$$

- Pour calculer la contrainte de calcul du béton à l'Etat Limite Ultime (**ELU**) notée($\boldsymbol{f_{bu}}$), on utilise la formule suivante :

$$\boldsymbol{f_{bu} = 0,85 \times \frac{f_{cj}}{\theta \times \gamma_b}}$$

$\boldsymbol{f_{bu}}$: Contrainte de calcul du béton en compression

$\boldsymbol{\gamma_b}$: Coefficient de sécurité du béton

Θ : Coefficient de la durée d'application (t) des charges

$$\Theta = \begin{cases} 0{,}85\ si\ t < 1h \\ 0{,}90\ si\ 1h \leq t \leq 24h \\ 1\ si\ t > 24h \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\gamma_b} = \begin{cases} 1{,}5\ en\ général \\ 1{,}15\ pour\ les\ cas\ accidentels \end{cases}$$

- Pour obtenir la contrainte de calcul du béton à l'Etat Limite de Service (**ELS**) notée ($\overline{\boldsymbol{\sigma_{bc}}}$), le règlement recommande

d'affecter un coefficient de minoration à la contrainte caractéristique à la compression du béton. Elle a pour formule :

$$\overline{\sigma_{bc}} = 0,6 \times f_{cj}$$

<u>Activité</u> 2 :

Selon les cahiers de charges d'un projet de construction, un béton a pour$f_{c28} = 25$ MPa. Au cours de la réalisation des travaux l'ingénieur veut vérifier au 7ème jour par calcul les différentes résistances caractéristiques de ce béton. Pour cela il vous sollicite.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la résistance caractéristique à la compression à 7 jours (f_{c7}) du béton.
2) Calculer la résistance caractéristique à la traction à 7 jours (f_{t7}) du béton.
3) Calculer la contrainte de calcul du béton aux deux Etats Limites si t > à 24h.

<u>Séquence 3</u> : Calcul des contraintes de l'acier aux Etats Limites

L'acier est un matériau de construction qui se caractérise par les dimensions géométriques de sa section ; par des paramètres mécaniques ; par les diagrammes liant les contraintes aux déformations et par son adhérence au béton.

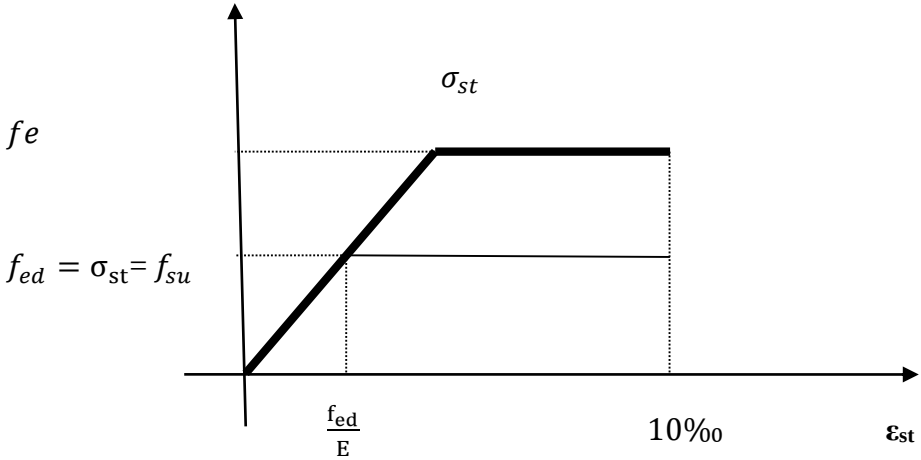
Les caractéristiques géométriques normalisées de l'acier sont liées au diamètre ; à la section et au poids linéaire. On a le tableau suivant.

Ø (mm)	6	8	10	12	14	16	20	25	32	40
Section (cm^2)	0,28	0,50	0,79	1,13	1,54	2,01	3,14	4,91	8,04	12,57
Poids/ml ($\frac{kg}{m}$)	0,222	0,395	0,616	0,888	1,208	1,579	2,466	3,857	6,313	9,864

Les caractéristiques mécaniques obtenues à base des essais sont relatives à la résistance nominale de l'acier à la compression et à la traction notée $\boldsymbol{fe}$. Cette valeur $\boldsymbol{fe}$ est en rapport direct avec la nuance de l'acier. On distingue ainsi les aciers à Ronds Lisses (**RL**) et les aciers à Hautes Adhérences (**HA**).

Nuance	Notation	$\boldsymbol{fe}$ en (MPa)
Haute Adhérence	$feE500\ ou\ feE50$	$fe = 500$
	$feE400\ ou\ feE40$	$fe = 400$
Ronds lisses	$feE215\ oufeE22$	$fe = 215$
	$feE235\ ou\ feE24$	$fe = 235$

Le diagramme contrainte - déformation obtenu au laboratoire après les essais est un diagramme qui donne la variation des contraintes en fonction des déformations relatives. Le diagramme de déformation de l'acier se présente comme suite.



$\boldsymbol{fe}$: Contrainte ou résistance nominale de l'acier.

$\boldsymbol{f_{ed}} = \boldsymbol{\sigma_{st}} = \boldsymbol{f_{su}}$: contrainte ou résistance de calcul de l'acier à l'ELU

$\boldsymbol{\gamma_s}$: Coefficient de sécurité de l'acier

$$\boldsymbol{\gamma_s} : \begin{cases} 1{,}15 \; pour\ les\ cas\ courants \\ 1{,}5 \; pour\ les\ cas\ accidentels \end{cases}$$

Les coefficients d'adhérence sont liés au coefficient de fissuration noté (η) et au coefficient de scellement noté (Ψ_s). Ces coefficients prennent respectivement les valeurs suivantes selon le règlement.

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{cases} 1 \; pour\ les\ RL\ (feE215\ et\ feE235) \\ 1{,}6 \; pour\ les\ HA\ (feE400\ et\ feE500) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\varphi_s} = \begin{cases} 1 \; pour\ les\ RL \\ 1{,}5 \; pourles\ HA \end{cases}$$

La contrainte de calcul de l'acier est calculée en fonction du règlement adopté (BAEL91 ou BAEL91modifié99).

Suivant le **BAEL 91** on a les formules suivantes

La contrainte de calcul de l'acier à l'ELU (f_{ed}) est égale à :

$$\boldsymbol{f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s}}$$

La contrainte de calcul de l'acier à l'ELS ($\overline{\sigma}_{st}$) varie en fonction du type de fissuration considérée.

- Dans le cas de la fissuration préjudiciable **(FP)**

On a: $\boldsymbol{\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ 110\sqrt{\eta \times f_{tj}} \end{cases}}$

- Dans le cas de la fissuration très préjudiciable **(FTP)**

On a : $\boldsymbol{\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{1}{2}fe \\ 90\sqrt{\eta \times f_{tj}} \end{cases}}$

Suivant le **BAEL91 modifié 99** on a les formules suivantes

La contrainte de calcul de l'acier à l'ELU (f_{ed}) est égale à :

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s}$$

La contrainte de calcul de l'acier à l'ELS ($\overline{\sigma}_{st}$) varie en fonction du type de fissuration considérée.

- Dans le cas de la fissuration préjudiciable **(FP)**

On a: $\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}} \end{cases}$

- Dans le cas de la fissuration très préjudiciable **(FTP)**

- On a : $\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}) \end{cases}$

Nous adopterons le **BAEL 91 modifié 99** dans la suite des calculs**.**

<u>Activité 3</u> :

Pour construire dans une zone très agressive, l'ingénieur décide de conduire les calculs de dimensionnement avec des aciers de haute adhérence, de nuance feE 500 et à une fissuration très préjudiciable en raison de l'agressivité du milieu. On donne $f_{c28} = 25$ MPa

<u>Tâche</u> : Calculer la contrainte de calcul de l'acier suivant les deux BAEL (BAEL 91 et BAEL 91 modifié 99).

<u>Séquence 4</u> : calcul des modules de déformation du béton

On distingue deux modules de déformation pour le béton à savoir :

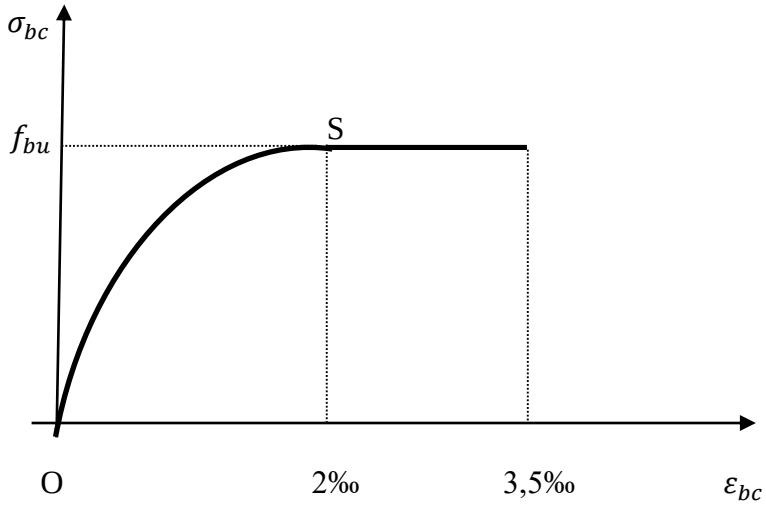
Le module de déformation instantanée du béton (charges de courte durée). Il a pour expression

$$\boldsymbol{E_{ij} = 11000\sqrt[3]{f_{cj\ (MPa)}}}$$

Le module de déformation différée du béton (charges de longue durée). Il a pour expression

$$\boldsymbol{E_{vj} = \frac{Eij}{3}}$$

Le diagramme contrainte-déformation du béton obtenu au laboratoire après les essais, est assimilé à une parabole – rectangle schématisée de la manière suivante.



os *: Parabole du 2ème degré*

<u>Activité 4</u> :

Tu es sollicité(e) par un bureau d'étude pour vérifier les modules de déformation d'un béton dont la résistance à la compression à 28 jours est 25 MPa.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer le module de déformation instantanée du béton à 14 jours de réalisation.
2) Calculer le module de déformation différée de ce béton à 14 jours de réalisation.

Approfondissement

Exercice 1 :

Pour dimensionner un élément porteur d'un bâtiment, on a utilisé 1237,5 KN de charges à l'Etat Limite Ultime et 900 KN de charges à l'Etat Limite de Service.

Tâche : Déterminer les valeurs des charges permanentes et des charges variables appliquées à cet élément.

Exercice 2 :

875 KN de charges ont servi pour dimensionner un chainage à la fissuration peu préjudiciable. Les charges permanentes utilisées font quatre fois les charges variables utilisées.

Tâche : Déterminer G et Q.

Exercice 3 :

Soit un acier de nuance Fe E 500 utilisé dans un cas de fissuration très préjudiciable.

Tâche : Calculer la contrainte de calcul de cet acier.

Exercice 4 :

Soit une structure en béton armé sollicitée à l'ELU par un cas de fissuration peu préjudiciable dont l'acier est de type Fe E 400.

Tâches :

1) Calculer la contrainte de calcul de l'acier.
2) On suppose que f_{C28} =22MPa, que deviennent les contraintes du béton si le décoffrage est programmé à 21 jours

Exercice 5 :

La résistance caractéristique à la compression à 7 jours d'un béton utilisé pour réaliser un bâtiment est égale à 13,2 MPa.

Tâches :

1) Déterminer sa résistance caractéristique à la compression à 28 jours qui a servi de base pour trouver les 13,2 MPa.
2) Calculer son module de déformation différé à 14 jours.

EXERCICE 6 :

Calculer la résistance caractéristique du béton en traction à 28 jours, ainsi que le module de déformation instantanée à 28 jours pour les bétons dont les f_{C28} sont les suivants :

f_{C28} = 20 MPa ; f_{C28} = 22 MPa ; f_{C28} = 27 MPa.

NB : Présenter les résultats sous forme de tableau.

EXERCICE 7 :

Calculer la résistance approximative du béton en compression à 10 jours sachant qu'il doit atteindre à l'âge de 28 jours 27 MPa.

Donner le rapport de proportion entre f_{C10} et f_{C28} en (%).

EXERCICE 8 :

Combien il-y-a de barres de fer de 12 mètres dans une tonne d'acier de diamètre : 6 mm ;8 mm ; 10 mm ; 12 mm ; 14 mm ; 16 mm ; 20 mm

EXERCICE 9 :

Après un calcul de dimensionnement, la section des aciers longitudinaux obtenue est A_s = 5,60 cm^2. A quelle quantité d'acier HA correspond cette section A_s calculée:

- Si le diamètre est de 10 mm ;
- Si le diamètre est de 12 mm ;
- Si le diamètre est de 14 mm.

<u>EXERCICE</u> 10 :

Vous êtes responsable de la section approvisionnement d'un chantier. Vous avez obtenu un bordereau de livraison portant les inscriptions suivantes :

- HA 6/6 :1,5 tonnes ;
- HA 10/12 :3,8 tonnes ;
- HA 20/12 :1 tonne.

Donner le nombre de barres à réceptionner par diamètre d'acier.

<u>EXERCICE</u> 11 :

Déterminer la contrainte à l'Etat Limite de Service (ELS) dans une barre longitudinale sous-tension ayant connue un raccourcissement relatif ε_s =1,5‰.

<u>EXERCICE</u> 12 :

Déterminer la contrainte à l'Etat Limite Ultime (ELU) dans une barre longitudinale sous-tension ayant connue un allongement relatif ε_s :

- De 1,3‰ ;
- De 2,5‰ ;
- De 3,1‰.

L'acier est de nuance Fe E 500 HA. Présenter les résultats sous forme de tableau.

<u>EXERCICE</u> 13 :

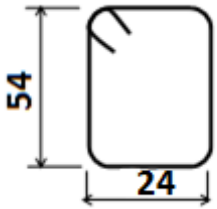
Quel jour doit-on décoffrer une dalle de f_{C28} = 25 MPa si les cahiers de charges prescrivent une résistance minimale de 85% du f_{C28}.

<u>EXERCICE</u> 14 :

Tracer le graphe déformations-contraintes à l'Etat Limite Ultime (ELU) pour un acier de nuance Fe E 400 HA.

<u>EXERCICE</u> 15 :

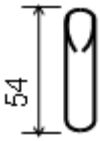
Combien de cadres pourra-t-on faire sortir d'une barre HA 6/12 sachant que le cadre a pour forme la figure suivante :



Donner la longueur de la chute.

<u>EXERCICE</u> 16 :

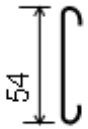
Combien de barres de fer à béton de type HA 8/12 sont-elles nécessaires pour obtenir 100 étriers se présentant comme suit :



Donner le nombre de chutes et leurs longueurs.

<u>EXERCICE</u> 17 :

Combien de barres de fer à béton de type HA 8/12 sont-elles nécessaires pour obtenir 100 épingles se présentant comme suit :



Donner le nombre de chutes et leurs longueurs

<u>EXERCICE</u> 18 :

Deux types de matériaux (acier-béton) sont utilisés pour réaliser un ouvrage. L'acier est de nuance Fe E 500 et le béton a une résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa.

<u>Tâche</u> : tu es sollicité (e) pour calculer les caractéristiques des deux matériaux qui sont utilisées dans les calculs lors des différents cas de fissuration qui suivent.

a- Fissuration peu préjudiciable
b- Fissuration préjudiciable
c- Fissuration très préjudiciable

<u>EXERCICE</u> 19 :

La résistance caractéristique à la compression d'un béton à 12 jours donne 17,93 MPa. On veut calculer sa résistance caractéristique à la compression à 28 jours en considérant la condition suivante :

$$0 \leq f_{c28} \leq 40\ MPa$$

<u>EXERCICE</u> 20 :

Un béton a pour résistance $f_{c28} = 25\ MPa$; calculer son f_{t20}

2-GENERALITES SUR LA DESCENTE DES CHARGES

L'essentiel

La descente des charges consiste à évaluer les charges reprises par chaque élément porteur d'un ouvrage du niveau fini jusqu'à la fondation. Elle se fait généralement sur les éléments les plus chargés. Par exemple (une dalle, une poutre, un poteau, une semelle de fondation, etc.) Elle permet de déterminer le poids de l'ouvrage. Ce poids est utilisé dans la détermination du sol support.

Le principe de la descente de charges suppose une maîtrise du principe de la transmission des charges. Cette transmission est fonction du type de structure adoptée.

On appelle structure d'un bâtiment l'ensemble des éléments porteurs destiné à reprendre toutes les charges et actions appliquées à ce bâtiment. De ce point de vue, on distingue des éléments verticaux et des éléments horizontaux porteurs. Compte tenu de leur organisation dans le bâtiment, on distingue trois types de structures :

- Les structures à mur porteur ;
- Les structures ossaturées ;
- Les structures mixtes.

Une structure ossaturée est comparable à la charpente d'un organisme (squelette humain). Elle est composée en générale de la dalle, des poutres, des poteaux et des semelles de fondation. Les poutres supportent les charges venant de la dalle et leurs propres poids. Les poteaux supportent les charges venant des poutres et leurs propres

poids. Les semelles de fondation supportent les charges venant des poteaux et leurs propres poids. Et enfin le sol porteur supporte les charges des semelles de fondation.

Les structures à mur porteur sont telles que les charges du plancher sont reprises directement par les murs porteurs qui les transmettent au sol porteur par des semelles filantes. Il est parfois adopté une structure mixte qui est une association des deux structures (structure ossaturée plus structure à mur porteur).

Les charges à considérer lors d'une descente des charges sur le plancher sont : les charges permanentes (**G**) et les charges d'exploitation (**Q**).

Les charges permanentes résultent du poids volumique des matériaux mis en œuvre et pour les charges d'exploitation on se réfère à la norme **NFP 06-001** ou les valeurs sont données en fonction de la destination du plancher. Pour obtenir le poids surfacique du plancher, on multiplie le poids volumique de chaque matériau du plancher par l'épaisseur de sa couche.

Un plancher est une plate-forme horizontale généralement en béton armé qui permet de séparer deux niveaux d'un bâtiment.

On distingue trois types de plancher en maçonnerie à savoir :

- Plancher à dalle pleine ;
- Plancher à corps creux ;
- Plancher à corps creux et à poutrelles.

La largeur du plancher reprise par un élément porteur est déterminée à base d'un plan de poutraison. Les charges linéaires reprises par un élément porteur sont obtenues en multipliant les charges surfaciques par

la largeur reprise. Ces différentes charges seront combinées aux différents états limites.

<u>Séquence 1</u> : Les différentes structures d'un bâtiment

<u>Activité 1</u> :

Le texte ci-dessus nous explique le choix de la structure d'un bâtiment et le mode de transmission des charges jusqu'au sol support. Lire attentivement ce texte puis répondre aux questions suivantes.

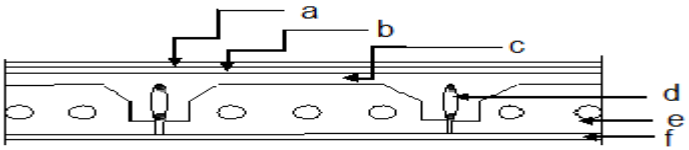
<u>Tâches</u> :

1) Citer à travers le texte les différentes structures d'un bâtiment.
2) Décrire le mode de transmission des charges depuis la dalle jusqu'au sol support dans le cas de la structure ossaturée.

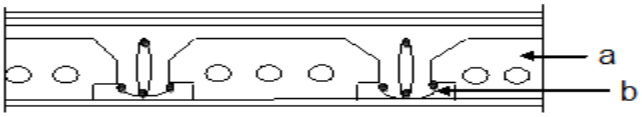
<u>Séquence 2</u> : Les différents types de plancher

<u>Activité 2</u> :

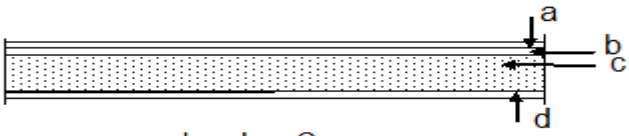
Tu es sollicité(e) pour identifier le choix d'un type de plancher parmi les différentes coupes transversales de plancher en dalle représentées par les figures ci-dessous.



plancher A



plancher B



plancher C

<u>Tâches</u> :

1) Proposer un nom à chaque type de plancher.
2) Annoter les différentes parties des planchers (A) et (C).
3) Choisir le plancher à corps creux.

<u>Séquence 3</u> : Calcul des charges surfaciques d'un plancher

Pour évaluer les charges surfaciques d'un plancher, il faut multiplier le poids volumique de chaque partie de la dalle par son épaisseur.

<u>Activité 3</u> :

Le plan de poutraison d'une dalle à corps creux est représenté par le schéma 1 et sa coupe transversale par le schéma 2.

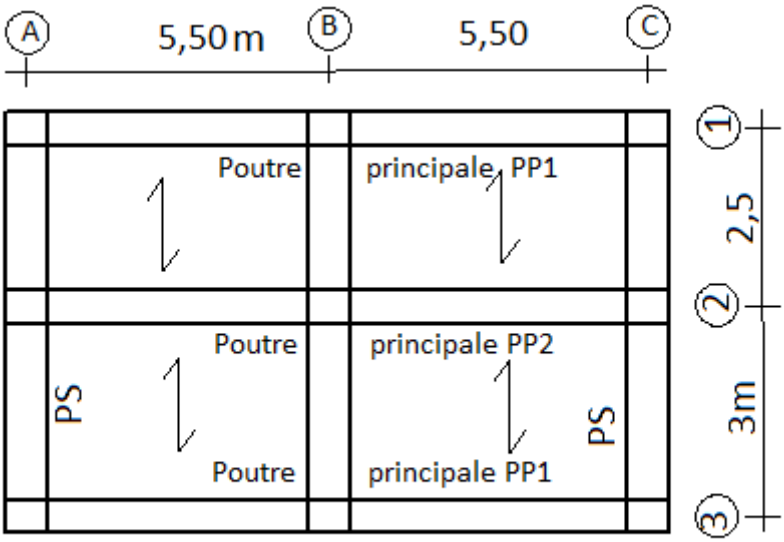


Schéma 1 plan de poutraison

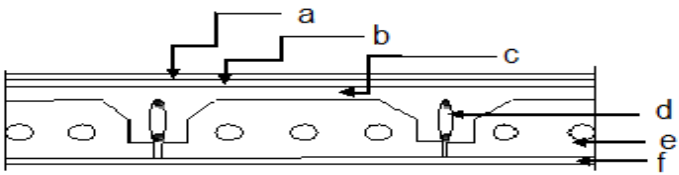


Schéma 2: plancher A

Les informations suivantes vous sont fournies pour l'évaluation des charges surfaciques de la toiture terrasse du bâtiment.

Etanchéité : $épaisseur\ 20\ cm;\ poids\ volumique\ 15KN/m^3$

Forme de pente : $épaisseur\ 12\ cm;\ \ poids\ volumique; 22KN/m^3 Dalle\ de\ compression + entrevous + nervures\ (c + d + e)$: $15KN/\ m^2\ enduit$: $épaisseur\ 2cm;\ poids\ volumique\ 22KN/m^3$.

Pour les charges d'exploitation la norme NFP-06-001 propose $1KN/m^2$ pour le cas de la toiture terrasse.

<u>Tâches</u> :

1) Déterminer la charge surfacique permanente de la dalle.
2) Donner la charge surfacique d'exploitation de la dalle.

<u>Séquence 4</u>: Calcul des charges linéaires reprise par une poutre

Pour évaluer les charges linéaires d'un plancher, il faut multiplier la charge surfacique de chaque partie de la dalle par la largeur reprise.

<u>Activité 4</u> :

Tu es sollicité(e) pour évaluer les charges linéaires de la poutre principale PP2 du plan de poutraison de l'activité 3.

<u>Tâches</u> :

1) Déterminer la largeur du plancher reprise par la poutre PP2.

2) Déterminer les charges linéaires permanentes reprises par la poutre PP2.
3) Déterminer les charges linéaires variables reprises par la poutre PP2.
4) Déterminer les différentes charges linéaires de calcul aux deux Etats limites (ELU et ELS).

<u>Séquence 5</u>: Calcul des charges ponctuelles reprise par un poteau

Pour évaluer la charge ponctuelle reprise par un poteau, il faut multiplier les charges linéaires calculées par la largeur reprise par le poteau concerné.

<u>Activité 5</u> :

Tu es sollicité(e) pour évaluer à l'Etat Limite Ultime la charge reprise par le poteau central du plan de poutraison.

<u>Tâches</u> :

1) Déterminer la largeur reprise par le poteau central.
2) Déterminer la charge Nu que supporte ce poteau.

Approfondissement

Exercice 1 :

La répartition des charges de la toiture-terrasse d'un bâtiment commercial révèle qu'un poteau doit supporter une portion de dalle de surface 7 m x 6 m d'épaisseur 20 cm et de poids volumique 25 kN/m^3. Ce poteau de section 20 cm x 30 cm, a une hauteur de 3m et est réalisé en béton-armé de poids volumique 25 000 N/m^3. Le plancher est muni d'un dispositif de protection et d'étanchéité de poids surfacique 1000 N/m^2 et une surcharge de 8 000 N/m^2.

Consigne : Calculer l'effort normal ultime Nu que le poteau doit supporter y compris son propre poids.

Exercice 2 :

Un poteau du RDC d'un bâtiment doit supporter les charges du plancher et les charges ponctuelles permanentes de 95 kN et d'exploitation de 65 kN. Ce poteau de section 30 cm x 25 cm de hauteur 3,5 m supporte le plancher en dalle d'épaisseur 20 cm, de surface 4,5 m x 6,75 m, de poids volumique 25 000 N/m^3. Ce plancher reçoit une charge d'exploitation de 4000 N/m^2.

Consigne : Calculer l'effort normal ultime que le poteau doit supporter y compris son propre poids.

Exercice 3 :

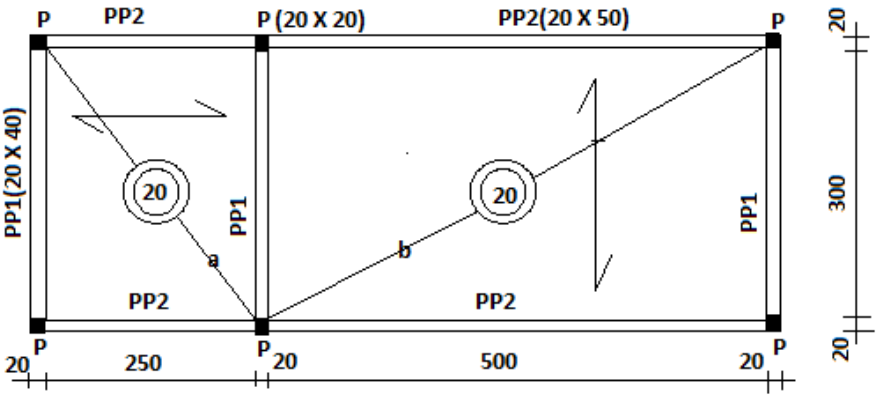
Un poteau du RDC d'un bâtiment doit supporter les charges du plancher et les charges ponctuelles permanentes de 75 kN et d'exploitation de 45 kN. Ce poteau supporte le plancher en dalle d'épaisseur 15 cm, de

surface 2,75 m x 3,5 m, de poids volumique 25 000 N/m^3. Ce plancher reçoit une charge d'exploitation de 2500 N/m^2.

Consigne : Calculer l'effort normal ultime que supporte le poteau.

<u>Exercice 4</u> :

Le plan de coffrage d'un magasin est représenté par la figure ci-dessous. Il sera réalisé avec un béton de poids volumique 25 kN/m^3 et une surcharge de 2500 N/m^2. La hauteur des poteaux est 5 m.



PLAN DE COFFRAGE

<u>Consignes</u> :

1) Faire la descente des charges linéaires sur les poutres PP1 et PP2 (y compris poids propre de chaque poutre).
2) Faire la descente des charges (y compris poids propre) sur le poteau le plus chargé.
3) Calculer la sollicitation de ce poteau à l'ELU.

3-DIMENSIONNEMENT DES PIECES SOUMISES A LA TRACTION SIMPLE

L'essentiel

On dit qu'une pièce est soumise à la traction simple lorsque l'ensemble des sollicitations extérieures agissant sur la pièce se réduit à un effort normal unique **N** appliqué au centre de gravité de la section transversale de la pièce. Les pièces travaillant à la traction simple sont connues sous le nom de **tirant**. En ce qui concerne la forme de la section du tirant à adopter, il est obligatoire de connaitre les formes les plus indiquées techniquement et économiquement par exemple la forme circulaire, la forme carrée ou rectangulaire etc. Pour la détermination des armatures longitudinales et transversales du tirant, trois types de fissurations sont utilisés à savoir :

- Fissuration Peu Préjudiciable (**FPP**)
- Fissuration Préjudiciable (**FP**)
- Fissuration Très Préjudiciable (**FTP**)

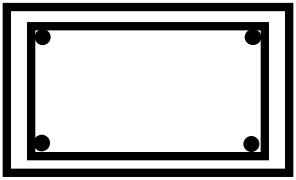
Lorsque la fissuration est peu préjudiciable ou peu nuisible, le dimensionnement du tirant est mené à l'Etat Limite Ultime (**ELU**).

Lorsque la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable, le dimensionnement du tirant est mené à l'Etat Limite de Service (**ELS**).

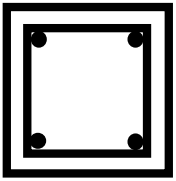
Pour la répartition des armatures longitudinales, il est recommandé une disposition symétrique et périphérique de ces armatures dans la section de béton. Ainsi on a :

- Pour une section carrée ou rectangulaire on a : **n > 4**
- Pour une section circulaire on a : **n > 6**

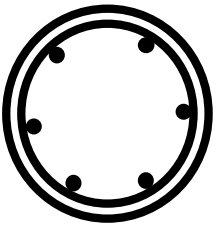
(**n :** nombre d'armatures longitudinales choisi. Il doit être pair.)



Section rectangulaire



Section carrée



Section circulaire

<u>Séquence 1</u> : Calcul de la section minimale des armatures (A_{min})

Une section de béton armé entièrement tendue est considérée non fragile si : $\mathbf{A_{su} \geq \frac{B \times ftj}{fe}}$**.** De cette formule on en déduit que la section minimale des armatures dans une section de béton est égale à:

$$A_{min} = \frac{\mathbf{B \times ftj}}{\mathbf{fe}}$$: avec **B** la section du béton.

<u>Activité 1</u> :

Tu es sollicité (e) pour calculer la section d'armature minimale qu'il faut dans un tirant de section 20 cm × 25 cm. Il est réalisé avec un béton dont la résistance caractéristique à la compression est égale à 22 MPa et les aciers utilisés sont de nuance Fe = 5 00 MPa.

<u>Tâche</u> : Calculer la section des armatures minimales de ce tirant.

<u>Séquence 2</u> : Calcul de la section des armatures longitudinales

Pour calculer la section des armatures longitudinales notée **(As),** il est nécessaire de connaitre le type de fissuration ce qui permet de savoir à quel état les calculs seront menés.

- Lorsque la fissuration est peu préjudiciable ou peu nuisible(FPP), les calculs sont menés à l'**ELU**. Ainsi on a :

$$\boldsymbol{A_s \geq max[A_{su};\ Amin]}$$

ce qui é***quivaut*** à:

$$\boldsymbol{A_s \geq max\left[\frac{Nu}{f_{ed}}; \frac{B \times ftj}{fe}\right]}$$

- Lorsque la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable, les calculs sont menés à l'**ELS**. Ainsi on a :

$$\boldsymbol{A_s \geq max[A_{ser};\ Amin]}$$

ce qui é***quivaut*** à:

$$\boldsymbol{A_s \geq max\left[\frac{Nser}{\overline{\sigma_{st}}}; \frac{B \times ftj}{fe}\right]}$$

Dans le cas de la fissuration préjudiciable (FP) on a :

$$\overline{\sigma_{st}} = min \begin{cases} \frac{2}{3} fe \\ max(\frac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}) \end{cases}$$

Dans le cas de la fissuration très préjudiciable FTP) on a :

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min \begin{cases} \frac{2}{3} fe \\ max(\frac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}) \end{cases}$$

<u>Activité 2</u> :

Soit un tirant de section $20\ cm \times 25\ cm$ sollicité par des charges permanentes et des charges d'exploitation d'intensité respectives 120 KN et 30 KN. Il est réalisé en acier de type Fe E 500 et sa résistance caractéristique du béton à la compression à 28 jours est égale à 25 MPa. La fissuration considérée est très préjudiciable.

<u>Tâche</u> : Calculer la section des armatures longitudinales du tirant.

<u>Séquence 3</u>: Calcul du diamètre des armatures transversales ($\emptyset t$)

Pour déterminer le diamètre des armatures transversales, il faut tenir compte du type de fissuration. Ainsi :

- Si la fissuration est peu préjudiciable ou préjudiciable on a : $\emptyset t \geq 6\ mm$
- Si la fissuration est très préjudiciable on a :$\emptyset t \geq 8\ mm$

<u>Séquence 4</u>: Calcul des espacements des armatures transversales

Les espacements des armatures transversales sont calculés en deux zones. La zone courante et la zone de recouvrement. Une zone est en recouvrement lorsqu'on associe les armatures longitudinales pour atteindre la longueur voulue. Ainsi :

Dans la zone courante on a :$s_t \leq a$

Avec : **a** le plus petit côté de la section du béton

En zone de recouvrement on a : $S_t = \frac{At \times fe}{\tau_{su} \times m \times \pi \times \emptyset}$

Avec : $\mathbf{A_t}$ l'aire de la section des armatures transversales ;

m : nombre de barres en recouvrement ;

Ø : Diamètre de l'armature en recouvrement ;

$\tau_{su} = 0{,}6 \times \varphi_s{}^2 \times f_{t28}$

τ_{su} : Contrainte d'adhérence du béton et de l'acier

$$\varphi_s = \begin{cases} 1\ pour\ les\ RL \\ 1{,}5\ pour\ les\ HA \end{cases}$$

La longueur de scellement (Ls) des armatures longitudinales est :

$$L_s = \frac{\emptyset \times \mathbf{fe}}{\mathbf{4} \times \boldsymbol{\tau}_{\mathbf{su}}}$$

<u>Activité 4</u> :

Pour le dimensionnement des armatures longitudinales, on suppose que deux (2) barres sont en recouvrement. En vous basant sur les données des activités 2 et 3 et les résultats obtenus

<u>Tâche</u> : On vous demande de déterminer l'espacement des armatures transversales dans la zone courante et dans la zone de recouvrement.

Approfondissement

Exercice 1 :

Soit un tirant de section (20 × 20) cm^2 portant des efforts de traction 250 KN et 180 KN respectivement à l'ELU et à l'ELS. Il est réalisé en acier f_e E 40 ; la résistance du béton f_{c28} = 20 MPa et la fissuration est préjudiciable.

Tâches :

1) Calculer la charge permanente **G** et la charge variable **Q.**
2) Calculer les armatures longitudinales
3) Calculer les armatures transversales en zone courante.
4) Proposer un schéma de ferraillage (section transversale).

Exercice 2 :

Un tirant en béton armé de section (20 × 40 cm^2) est destiné à supporter un effort de traction axial, Nser = 130 KN. Les fissurations sont préjudiciables. Les armatures sont en Fe E 500 et la résistance caractéristique du béton en compression à 28 jours est égale à 25 MPa.

Tâches :

1- Calculer les armatures longitudinales.
2- Calculer les armatures transversales.
3- Proposer un schéma de ferraillage.

Exercice 3 :

Soit un tirant en béton armé de section 30 cm × 30 cm et armé par 6 HA 16. On donne : Fissuration préjudiciable ; Matériaux : Béton : $\mathbf{f_{e28}}$ = 22 MPa ; Acier HA : $\mathbf{f_e}$ = 400 MPa

<u>Tâche</u> : Déterminer l'effort maximal que peut supporter ce tirant.

<u>Exercice 4</u> :

Soit un tirant de section **(**20 × 25) cm^2 portant des efforts de traction 300 KN et 125 KN respectivement à l'ELU et à l'ELS. Ce tirant est réalisé en acier F_e = 500 MPa et la résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours est égale : f_{c28} = 22 MPa. La fissuration est très préjudiciable.

<u>Tâches</u> :

1) Déterminer les charges **G** et les charges **Q.**
2) Calculer la section des armatures longitudinales.
3) Proposer un schéma de ferraillage.

<u>Exercice 5</u> :

Soit un tirant de section (25 × 25 cm^2) supportant des efforts de traction de 395 KN et 559,5 KN respectivement à l'ELS et l'ELU.

Il est réalisé avec des aciers de types f_e E 400 et en béton f_{c28} = 20 MPa pour un cas de fissuration peu nuisible.

<u>Tâches</u> :

1- Déterminer la charge permanente **G** et la charge d'exploitation **Q.**
2- Déterminer la section d'armature et proposer un schéma de ferraillage (zone courante de recouvrement).
3- Que devient cette section d'armature si la fissuration est très préjudiciable avec des aciers de nuance f_e E 50.

Exercice 6 :

Un élément en béton armé de section (30×30 cm^2) est armé de 4 HA 16 en F_e E 500 et réalisé avec un béton dont la résistance caractéristique à la compression à 28 jours est 25 MPa.

L'élément est un tirant travaillant dans un milieu agressif.

Tâches :

1) Vérifier la section minimale des armatures.
2) Calculer la force de traction que peut supporter le tirant.
3) Déterminer les armatures transversales en zones courante.

Exercice 7 :

Il faut 4 cm^2 de section d'armature minimale dans un tirant réalisé avec un béton de résistance f_{c28} = 20 MPa et des aciers de types f_e E 400.

Tâche : Déterminer la section de ce tirant dans les cas suivants :

a- Le tirant est de section carrée de côté c.

b- Le tirant est de section rectangulaire$(a \times b) avec\ a = \frac{b}{2}$.

c- Le tirant est de section circulaire de diamètre D.

NB : les résultats choisis seront des multiples de 2.

4-DIMENSIONNEMENT DES PIECES SOUMISES A LA COMPRESSION SIMPLE

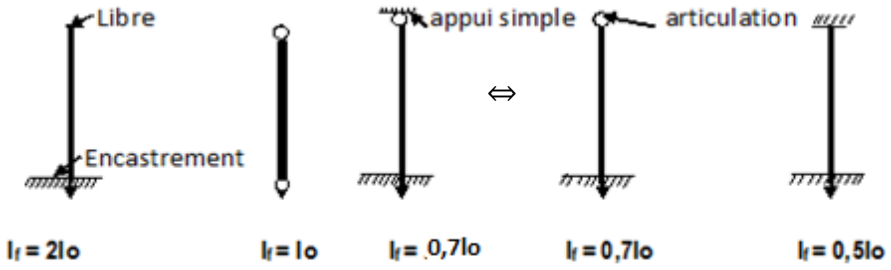
L'essentiel

L'ossature d'un bâtiment est constituée des éléments porteurs verticaux et horizontaux. Les éléments verticaux sont soumis uniquement à la compression centrée c'est-à-dire l'ensemble des forces extérieures agissant sur chaque élément vertical se réduit à un effort normal unique **Nu** de compression perpendiculaire à la section transversale de chaque élément et appliqué au centre de gravité **G** de cette section. Ces éléments verticaux portent le nom de **poteau** dans le bâtiment**.** Le poteau est donc un élément porteur vertical destiné à supporter des charges. Le béton est un matériau qui résiste très bien à la compression ; les armatures longitudinales sont donc théoriquement inutiles. Du fait que les charges ne sont jamais parfaitement centrées ; faute d'imperfection ; d'exécution et de dissymétrie, on introduit des armatures longitudinales destinées à résister aux moments ainsi créés. Les armatures transversales sont utilisées avec leur espacement pour éviter le flambement de ces armatures longitudinales.

Séquence 1 : Calcul de la longueur de flambement (l_f)

La longueur de flambement $\mathbf{l_f}$ d'un poteau est évaluée en fonction de la longueur libre **lo** d'une pièce et de sa liaison effective.

La longueur libre **lo** d'un poteau appartenant à un bâtiment à étages multiples est mesurée entre les faces supérieures de deux planchers consécutifs, ou de la tête de la fondation à la face supérieure du premier plancher. La longueur de flambement d'un poteau dépend des liaisons aux extrémités du poteau. Ainsi on a les schémas mécaniques accompagnés des formules de l_f de quelques poteaux à savoir.



$$l_f = k \times lo$$

<u>Activité 1</u> :

Pour dimensionner un poteau central d'un bâtiment à étages multiples, qu'on assimile à un poteau encastré à une extrémité et articulé à l'autre. Sa longueur libre est de 3,5 m.

<u>Tâche</u> : Calculer la longueur de flambement de ce poteau.

<u>Séquence 2</u> : Calcul de l'élancement mécanique (λ)

Par définition l'élancement mécanique **(λ)** d'un poteau est le rapport de la longueur de flambement **(l_f)** par le rayon de giration **(i)** minimale de la section.

$$\lambda = \frac{l_f}{i}$$

Avec : $\boldsymbol{i} = \sqrt{\frac{I}{B}}$**I** : moment d'inertie minimale de la section de béton ; **B** : l'aire de la section de béton.

<u>Remarque</u> :

- Pour une section rectangulaire ou carrée on a :

$\boldsymbol{\Lambda} = \frac{\boldsymbol{lf} \times \sqrt{\mathbf{12}}}{\boldsymbol{a}}$ **;** avec **a** : le plus petit côté de la section de béton

- Pour une section circulaire on a :

$\boldsymbol{\Lambda} = \frac{\mathbf{4}\boldsymbol{lf}}{\boldsymbol{D}}$ **;** avec **D** : diamètre de la section de béton.

<u>Résumé</u> :

- $\boldsymbol{Si\ \lambda \leq 70}$ alors la pièce est dite courte et on peut faire les calculs en compression simple.
- $\boldsymbol{Si\ \lambda} > 70$ alors la pièce est dite longue et les calculs ne peuvent plus se faire en compression simple.

<u>Activité 2</u> :

Le pré-dimensionnement d'un poteau à donner une section de $20\ cm \times 30\ cm$. On désire calculer son élancement.

<u>Tâche</u> : Calculer l'élancement mécanique de ce poteau si $l_f = 4\ m$.

<u>Séquence 3</u> : Calcul de la section des armatures minimales ($\boldsymbol{A_{min}}$)dans un poteau.

Pour calculer la section des armatures longitudinales minimales dans un poteau, on utilise la formule suivante :

$$\boldsymbol{A_{min}} = \boldsymbol{max}\left\{\mathbf{4}\boldsymbol{p}\ ;\ \frac{\mathbf{0{,}2}\boldsymbol{B}}{\mathbf{100}}\right\}$$

Avec $\boldsymbol{P}$: périmètre de la sectionen m et $\boldsymbol{4p}$ est en cm^2.

<u>NB</u> : Le règlement recommande pour $\mathbf{1}\ \boldsymbol{m}$ linéaire de périmètre il faut $\mathbf{4}\ \boldsymbol{cm^2}$ de section d'armature.

<u>Activité 3</u> :

On désire calculer la section des armatures minimales qu'il faut prévoir dans un poteau de section 20 ×30 cm^2.

<u>Tâche</u> : Calculer la section minimale des armatures de ce poteau.

<u>Séquence 4</u>: Calcul de la section des armatures maximales ($\boldsymbol{A_{max}}$) dans un poteau

Pour calculer la section des armatures longitudinales maximales dans un poteau, on utilise la formule suivante

$$\boldsymbol{A_{max}} = \mathbf{5}\ \%\ \boldsymbol{B}$$

Avec $\boldsymbol{B}$: section de béton en cm^2

<u>Activité 4</u> :

Il veut également calculer la section maximale des armatures longitudinales qu'il faut pour le poteau de l'activité 3.

<u>Tâche</u> : Calculer $Amax$ de ce poteau.

<u>Séquence 5</u> : Calcul de la section des armatures longitudinales (As) en fonction de $\boldsymbol{\alpha}$

Pour calculer la section des armatures longitudinales dans un poteau en fonction du coefficient ($\boldsymbol{\alpha}$) on utilise la formule suivante :

$$\boldsymbol{As} \geq \frac{\boldsymbol{\gamma s}}{\mathbf{fe}}\left[\frac{\mathbf{Nu}}{\boldsymbol{\alpha}} - \frac{\mathbf{Br} \times \mathbf{fcj}}{\mathbf{0,9}\boldsymbol{\gamma}\mathbf{b}}\right]$$

- **Calcul de α**

α Dépend de l'élancement λ et de α_1

- $Si\ \lambda \leq 50$ alors on a :

$$\alpha_1 = \frac{0,85}{1 + 0,2\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2}$$

- $Si\ 50 < \lambda \leq 70$ alors on a :

$$\alpha_1 = 0,6\left(\frac{50}{\lambda}\right)^2$$

- $Si\ \lambda > 70$ alors on ne plus calculer $\alpha_1$avec BAEL 91

- **Relation entre α et α_1**

- Si plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours on a : $\alpha = \alpha_1$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours on a : $\alpha = \frac{\alpha_1}{1,1}$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 28 jours on a : $\alpha = \frac{\alpha_1}{1,2}$; Puis on remplace f_{c28} parf_{cj}.

- **Calcul de Br**

Pour tenir compte des imperfections d'exécution, le règlement BAEL impose à la place de la section Bune section de béton réduite notée Br et qui est obtenue en diminuant de 1cm à partir des extrêmes de chaque côté les dimensions de la section du poteau ainsi on a :

- Pour une section rectangulaire

$$Br = (a - 0,02)\,(b - 0,02)\ m^2$$

- Pour une section carrée

$$Br = (a - 0,02)^2 m^2$$

- Pour une section circulaire

$$\boldsymbol{Br = \pi \frac{(D-0,02)^2}{4} m^2}$$

<u>Activité 5</u> :

Soit un poteau dans un bâtiment à étages multiples de longueur libre lo = 3,5 m et de section $15\times 20\ cm^2$. Il est réalisé en béton armé de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. Les armatures utilisées sont de nuance Fe E 500. La charge ultime appliquée est de 750 KN et moins de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

<u>Tâche</u> : Calculer la section des armatures longitudinales de ce poteau.

<u>Séquence 6</u> : Calcul de la capacité portante Nu du poteau connaissant la section des armatures longitudinales As

Connaissant la valeur de ($\boldsymbol{As}$) on peut déterminer la capacité portante $\boldsymbol{Nu}$ du poteau par la formule suivante :

$$\boldsymbol{Nu \leq \alpha \left(\frac{As\times fe}{\gamma_s} + \frac{Br\times fcj}{0,9\gamma_b}\right)}$$

<u>Activité 6</u> :

Soit un poteau de section $15\times 25\ cm^2$, armé de $4HA14 + 2HA12$. Sa longueur de flambement est 4,5 m et il est réalisé avec un béton dont le f_{c28} est 22 MPa. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jrs.

<u>Tâche</u> : Calculer la capacité portante du poteau.

<u>Séquence 7</u> : Calcul de la section complète du béton

Dans le cas où seul $\boldsymbol{Nu}$ est connu, $\boldsymbol{B}$ et$\boldsymbol{As}$ sont des inconnues, on a deux possibilités pour la détermination de la section $\boldsymbol{B}$du béton.

1ère possibilité : la détermination de $\boldsymbol{B}$peut être totalement libre.

2ème possibilité : un côté peut être imposé et là on déterminera le second côté.

- Dans le cas où $\boldsymbol{B}$ est totalement libre (1ère possibilité), on fixe $\boldsymbol{\lambda = 35}$ pour déduire le côté $\boldsymbol{a}$

$\boldsymbol{a} = \frac{l_{f\times\sqrt{12}}}{35}$ et $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0,02} + \frac{Br}{a-0,02}$

$$\boldsymbol{Br} \geq \frac{\boldsymbol{Nu}}{\boldsymbol{\alpha}\left[\frac{fcj}{0,9\gamma_b} + \frac{fe}{100\gamma_s}\right]}$$

Si on constate que $\boldsymbol{b} < a$ alors le poteau est de section carrée$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a})$**.**

Si on constate que $\boldsymbol{b} > a$ alors le poteau a pour section $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

- Dans le second cas où un côté est imposé (2ème possibilité) on ignore au premier abord s'il s'agit de$\boldsymbol{a}$ ou de$\boldsymbol{b}$. Soit $\boldsymbol{c}$ ce côté imposé

On calcule $\boldsymbol{\lambda}$; $\boldsymbol{\alpha}$; $\boldsymbol{Br}$ *et* $\boldsymbol{cr}$ avec

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\boldsymbol{lf\sqrt{12}}}{\boldsymbol{c}}$$

$$\boldsymbol{cr} = \boldsymbol{0,02} + \sqrt{\boldsymbol{Br}}$$

- Si $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{cr}$ alors $\boldsymbol{c}$ est le petit côté donc :

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \; et \; \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0,02} + \frac{\boldsymbol{Br}}{\boldsymbol{c} - \boldsymbol{0,02}}$$

- Si $\boldsymbol{c} > cr$ alors c est le grand côté donc :

$$\boldsymbol{c = b} \; et \; \boldsymbol{a = 0,02 + \frac{Br}{c - 0,02}}$$

<u>Activité 7</u> :

Un poteau de section rectangulaire, en béton armé, situé dans un bâtiment à étages multiples, a une hauteur libre de 4,50 m. L'un des côtés de la section de ce poteau a pour longueur 25 cm. Il est réalisé avec un béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa et des aciers de nuance Fe E 50. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Ce poteau supporte une charge permanente de 1075 KN et une charge variable de 250 KN.

<u>Tâche</u> : Déterminer le second côté de la section du poteau en cm (prendre un multiple de 5).

<u>Séquence 8</u> : Calcul des armatures transversales$\emptyset_t$

Pour déterminer le diamètre des armatures transversales, on utilise la formule suivante :

$$\emptyset_t \geq \frac{\emptyset \boldsymbol{lmax}}{\mathbf{3}}$$

<u>Activité 8</u> :

Le choix des armatures d'un poteau a donné $4HA14 + 2HA12$.

<u>Tâche</u> : Déterminer le diamètre des armatures transversales à utiliser.

<u>Séquence 9</u> : Calcul de l'espacement des armatures transversales

- Zone courante

Pour déterminer l'espacement des armatures transversales en zone courante, on utilise la formule suivante :

$$\boldsymbol{St \leq min\,(40cm;\ a + 10cm;\ 15\,\emptyset lmin)}$$

- Zone de recouvrement

Pour déterminer l'espacement des armatures transversales en zone de recouvrement, on utilise la formule suivante :

$$\boldsymbol{St' = \frac{l_r - 6cm}{2}}$$

$\mathrm{lr} = 0{,}6 \times ls$

$$ls = \frac{\emptyset \times \mathbf{fe}}{\mathbf{4} \times \boldsymbol{\tau_{su}}}$$

$\tau_{su} = O,6 \times \varphi_s{}^2 \times f_{t28}$

<u>Activité 9</u> :

Pour un poteau armé de $4HA12 + 2HA10$, de section $20 \times 20\ cm^2$et de $f_{c28} = 25\ MPa$. On veut déterminer les espacements dans les deux zones. Les aciers utilisés sont de nuance Fe E 50.

<u>Tâche</u> : Calculer l'espacement de ce poteau dans les deux zones.

Approfondissement

Exercice 1 :

Un poteau d'un bâtiment a une section rectangulaire de 20 cmx30 cm. Ce poteau supporte une charge permanente de 291 KN et une charge d'exploitation de 194 KN. Il est réalisé avec un béton qui a une résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 20 MPa et des aciers de nuance Fe E 400. Plus de la moitié des charges est appliquée entre 28 et 90 jours. Sa longueur libre est 3,60 mètres et son coefficient de liaison est K = 0,7.

Tâches :

1) Calculer la section des armatures longitudinales.
2) Déterminer la section des armatures transversales.
3) Faire une coupe transversale sur ce poteau.

Exercice 2 :

Un poteau circulaire en béton armé de diamètre 30 cm supporte des charges permanentes de 325 KN et des charges d'exploitation de 146 KN. Moins de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Les charges appliquées sont de durée supérieure à 24 heures. La longueur de flambement est de 4,20 m. Il est réalisé avec des aciers de nuance Fe E 500 et un béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa.

Tâches :

1) Déterminer les caractéristiques des matériaux.
2) Calculer la section des armatures longitudinales et transversales requises pour le poteau en zone courante.

3) Proposer un schéma de ferraillage (coupe transversale).

<u>Exercice 3</u> :

Un poteau en béton armé est destiné à supporter une charge axiale Nu = 1000 KN. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. La résistance du béton est f_{c28} = 25MPa ;y_b = 1,5 ; l'acier est en Fe E 500 avec y_s = 1,15. La longueur de flambement est égale à 2,50 m.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer les contraintes de calcul.
2) Calculer les armatures longitudinales et transversales.
3) Faire la coupe transversale en zone courante.

<u>Exercice 4</u> :

Un poteau circulaire du rez-de-chaussée d'un bâtiment à étages multiple a un diamètre de 50 cm et une longueur libre de 3,15 m. Le poteau est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. L'enrobage est de 3 cm. La descente des charges sur le poteau a donné une charge permanente de 1,20 MN et une charge d'exploitation de 835 KN. 60% des charges sont appliquées après 90 jours. Des armatures longitudinales, quatre sont en recouvrement.

<u>Tâches</u> :

1) Déterminer les sections d'acier nécessaire.
2) Exécuter les dessins de ferraillage en zone courante (élévation et section).

Exercice 5 :

Un poteau de section rectangulaire, en béton armé, situé dans un bâtiment à étages multiples à une hauteur libre de 4,50 m. Le plus petit côté de la section de ce poteau est de 30 cm. Il est réalisé avec un béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 20 MPa et des aciers de nuance Fe E 40. Plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours. Ce poteau supporte une charge permanente de 1075 KN et une charge variable de 250 KN.

Tâches :

1) Déterminer le plus grand côté de la section du poteau (prendre un multiple de cinq (5) en centimètre (cm).
2) Calculer les armatures longitudinales et transversales en zone courante si le poteau a une section de 30 cm x 60 cm.
3) Proposer une coupe transversale du ferraillage de ce poteau.

Exercice 6 :

Soit un poteau en béton de section 25 cm x30 cm et armé par 6HA12 totalisant 6,79 cm^2. La longueur de flambement de ce poteau est $l_f = 320$ cm. Il a été coulé avec un béton de résistance $f_{c28} = 30$ MPa et les armatures sont de type Fe E 400.

Tâche :

Déterminer la charge Na que ce poteau peut supporter sachant que plus de la moitié des charges est appliquée à partir du 21ème jour.

Exercice 7 :

Un poteau en béton de 35 cm x 35 cm est armé longitudinalement de 4HA16 de Fe E 40. Il est réalisé avec un béton de résistance

caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. La longueur de flambement du poteau est 3,00 m. Les charges ont une durée d'application supérieure à 24 heure et moins de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours.

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la capacité portante de ce poteau.
2) Déterminer les armatures transversales en zone courante.

<u>Exercice 8</u> :

Soit un poteau en béton armé de longueur libre lo = 3,5 m et de section (25x30) cm^2. On donne : Sollicitation Nu = 750 KN et de durée t >24h Moins de la moitié des charges agit avant 90 jours. Longueur de flambement $l_f = 0,7lo$. Béton $f_{c28} = 20MPa$; $y_b = 1,5$. Acier fe = 500MPa ;

<u>Tâches</u> :

1) Calculer la section minimale et maximale d'armature qu'il faut dans cette section de béton.
2) Déterminer la section des armatures longitudinales.

<u>Exercice 9</u> :

Soit un poteau dans un bâtiment à plusieurs niveaux. Le poteau est tel que : la cote en pied de poteau est +6,20 m. La cote arase inférieure plancher en tête de poteau est +9,20 m. L'épaisseur de plancher est e = 20 cm. La résultante des charges permanentes NG = 0,8 MN et des charges variables NQ = 0,2 MN. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 28 jours. On donne : $f_{c28} = 22$ MPa et fe = 500 MPa.

<u>Tâches</u> :1) dimensionner ce poteau (section circulaire) avec $\lambda = 35$

2) Calculer les armatures longitudinales et transversales si D = 40cm.

5-DIMENSIONNEMENT D'UNE PIECE RECTANGULARE SOUMISE A LA FLEXION SIMPLE

L'essentiel

La flexion est définie comme une déformation au cours de laquelle se produit une courbure de l'axe d'une barre droite ou un changement de courbure d'une barre courbe. Lorsque le moment fléchissant est la seule sollicitation dans la section transversale de la barre, on parle dans ce cas de la **flexion pure.** Lorsque le moment fléchissant et l'effort tranchant sont les sollicitations de la section transversale de la barre, on parle dans ce cas de la **flexion simple.** Lorsqu'elle est sollicitée en plus du moment fléchissant et de l'effort tranchant par un effort normal, on parle dans ce cas da la **flexion composée.**

Un élément horizontal est sollicité en flexion simple lorsque l'ensemble des forces ou couple de forces appliqué à gauche d'une **section** considérée se réduit à son centre de gravité à :

- **Un moment fléchissant M**
- **Un effort tranchant T**

Le moment fléchissant permet de dimensionner la section des armatures tendues tandis que l'effort tranchant permet de dimensionner les armatures transversales.

La flexion simple permet ainsi de dimensionner la section des armatures longitudinales et transversales des éléments horizontaux tel que : **les poutres, les chainages, la dalle, les nervures, les longrines.**

Ce dimensionnement peut se faire soit à :

- L'Etat limite Ultime de Résistance (ELUR)
- L'Etat Limite de Service (ELS)

<u>Séquence 1</u> : Identification des hypothèses de calcul

L'objectif consiste à trouver les positions limites du diagramme des déformations d'une section, de sorte qu'aucune des déformations limites fixées précédemment ne soit dépassée. Ainsi le règlement fixe trois positions appelées pivot où les calculs sont menés à savoir le pivot A, le pivot B et le pivot C.

Le dimensionnement à l'état limite ultime est conduit en supposant que le diagramme des déformations passe par l'un des trois pivots.

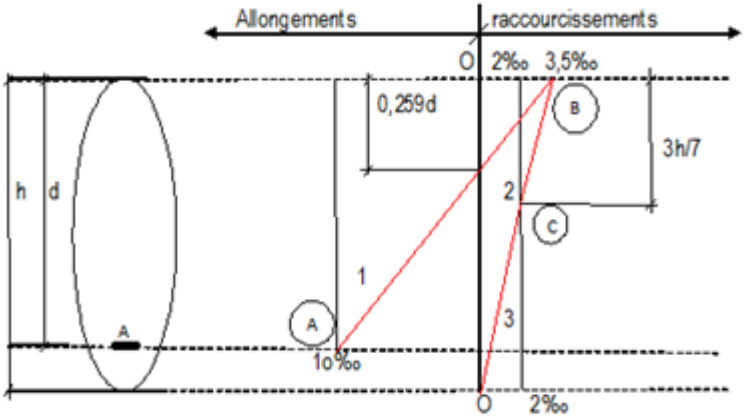


diagramme des déformations de la section de la poutre

- **Pivot A région 1**

Allongement de l'acier le plus tendu : ($\varepsilon_s = 10‰$)

Les pièces sont soumises à la traction simple ou à la flexion simple ou composée.

- **Pivot B région 2**

Raccourcissement de la fiche de béton la plus comprimée

($\varepsilon_{bc} = 3{,}5$ ‰)

Les pièces sont soumises à la flexion simple ou composée

- **Pivot C région 3**

Raccourcissement de la fibre de béton à la distance $\frac{3}{7}h$ de la fibre la plus comprimée ($\varepsilon_{bc} = 2$ ‰)

Les pièces sont soumises à la flexion composée ou à la compression simple.

Lorsque le pivot est A ou B, le diagramme de contraintes parabole-rectangle est équivalent à un diagramme de contraintes rectangulaire :

- De hauteur h = 0,8yu
- De largeur f_{bu}

<u>Activité 1</u> :

Une poutre principale du bâtiment est réalisée avec un béton de résistance caractéristique à la compression égale à 25 MPa et des aciers HA de nuance Fe E 500. On désire connaître la valeur limite des déformations des matériaux utilisés.

<u>Tâche</u> : Calculer la déformation limite de l'acier et du béton.

<u>Séquence 2</u> : pré-dimensionnement d'une poutre

Les sections des poutres sont définies à partir de la condition de rigidité des poutres (limitation de la flèche).

- Pour la hauteur des poutres principales on a :

$$\frac{L}{12} \leq h \leq \frac{L}{8} \quad \text{ou on prend couramment } h = \frac{L}{10}$$

Avec h : la portée de la poutre ; b : sa base et h : sa hauteur

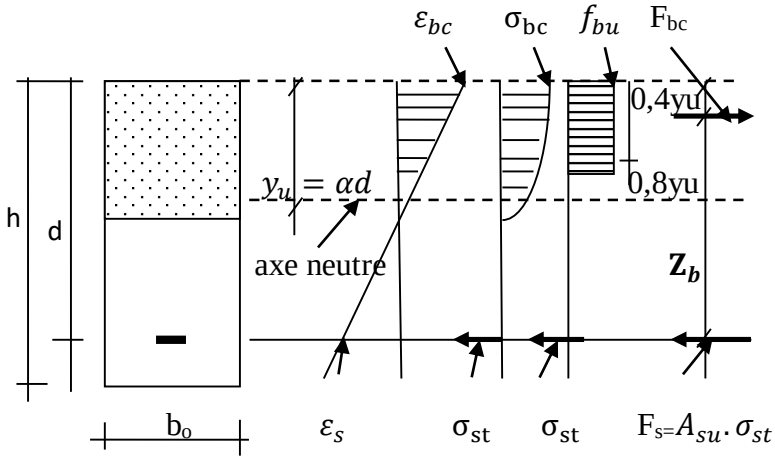
- Pour la hauteur des poutres secondaires on a :

$$\frac{L}{15} \leq h \leq \frac{L}{10}$$

- Pour la base des poutres principales et secondaires on a :

$0{,}3h \leq b \leq 0{,}5h$

<u>Séquence 3</u> : Calcul de la section des armatures longitudinales d'une poutre de section rectangulaire sans armatures comprimées et dont la fissuration est peu préjudiciable (PPF)



<u>Section de béton</u> <u>déformation parabole rectangle forces</u>

- **Calcul de μ_{bu} et de α**

D'après les équations d'équilibre on a :

Béton

$F_{bc} = 0{,}8.b_0.yu.f_{bu}$

$Z_b = (d-0{,}4yu)$

$M_u = F_{bc}.\ Z_b$ alors

$M_u = 0,8.b_0.yu.f_{bu}.(d-0,4yu)$ **1**

Acier

$Fst = As.\sigma_{st}$

$Z_b = (d-0,4yu)$

$M_u = F_{st}.Z_b$ alors

$M_u = A_s.\sigma_{st}.(d-0,4yu)$

Or $F_{bc} = F_{st}$ donc $F_{bc}.Z_b = F_{st}.Z_b$

En posant : $\mu_{bu} = \frac{Mu}{b_0.d^2.f_{bu}}$ et $\alpha = \frac{yu}{d}$ on a :

$M_u = \mu_{bu}.b_0.d^2.f_{bu}$ **2**

De 1 et 2, on a :

$0,8\ b_0.yu.f_{bu}.(d-0,4yu) = \mu_{bu}.b_0.d^2..f_{bu}$

$\mu_{bu} = \frac{0,8\ b0.yu.fbu.(d-0,4yu)}{b_0.d^2.f_{bu}}$ D'où $\mu_{bu} = 0,8.\alpha(1-0,4\alpha)$

En résolvant cette équation du second degré on a :

$$\boldsymbol{\alpha = 1,25\ (1-\sqrt{1-2\mu_{bu}})}$$

<u>Remarque</u> :

- Si $\mu_{bu} < 0,186$

Alors le calcul sera conduit au pivot A ce qui correspond à la déformation optimale de l'acier ($\varepsilon_s = 10‰$)

- Si $\boldsymbol{\alpha} = \mu_{bu} = \mathbf{0,186}$

Alors les calculs sont conduits aux deux pivots A et B ce qui correspond à la déformation optimale de l'acier($\varepsilon_s = 10$ ‰) et du béton ($\varepsilon_{bc} = 3,5$ ‰)

- Si $\mu_{bu} > \mathbf{0,186}$

Alors le calcul sera conduit au pivot B ce qui correspond à la déformation optimale du béton ($\varepsilon_{bc} = 3{,}5‰$)

- **Calcul de Z_b**

$\mathbf{Z_b}$= (d-0,4yu)

$\mathbf{Z_b}$= (d-0,4α. d) d'où

$\mathbf{Z_b}$**= d (1-0,4 α)**

- **Calcul f_{ed}**

Si $\mu_{bu} \leq 0{,}186$ on a :$\mathbf{f_{ed}} = \boldsymbol{\sigma_{st}} = \boldsymbol{f_{su}} = \frac{fe}{\gamma_s}$

Si $\mu_{bu} > 0{,}186$ il faut comparer μ_{bu} à $\mu_{bu\ \mathbf{limite}}$

Si $\mu_{bu} < \mu_{bu\ \mathbf{limite}}$on a : $\mathbf{f_{ed}} = \boldsymbol{\sigma_{st}} = \boldsymbol{f_{su}} = \frac{fe}{\gamma_s}$

Si $\mu_{bu} > \mu_{bu\ \mathbf{limite}}$les armatures sont mal utilisées et donc il faut revoir la section **(b x h)** de la poutre à la hausse.

Pour Fe E 400 $on\ a$: $\mu_{bu\ \mathbf{limite}} = \mathbf{0,391}$

Pour Fe E 500 $on\ a$: $\boldsymbol{\alpha_{limite}} = \mathbf{0,371}$

- **Calcul de (A_{su})**

$\mathbf{A_{su}} = \frac{\mathbf{Mu}}{\mathbf{Zb \times f_{ed}}}$ $\mathbf{M_u}$ = moment fléchissant maximal de la poutre

<u>Activité 3</u> :

Soit une poutre isostatique de longueur l = 5,75 m et reposant sur deux appuis simples aux extrémités. Elle est sollicitée par une charge ultime uniformément répartie q_u = 20,97 kN/m et a une section rectangulaire de 20 cm x 40 cm. Le béton a une résistance caractéristique à la compression égale à 25 MPa, la durée d'application est supérieure à 24

h et les aciers utilisés sont de nuance Fe E 500. On veut quantifier la section d'armature qu'il faut dans cette poutre.

<u>Tâche</u> : Déterminer la section des aciers longitudinaux ($\mathbf{A_{su}}$) qu'il faut pour la poutre.

<u>Séquence 4</u> : Calcul des armatures longitudinales d'une poutre de section rectangulaire dont la fissuration est préjudiciable ou très préjudiciable (FP ou FTP).

En plus de la limitation imposée à la contrainte maximale du béton comprimé, on limite aussi la contrainte de traction de l'acier aux valeurs suivantes :

- Dans le cas de la fissuration préjudiciable on a :

On a : $\overline{\sigma_{st}} = min \begin{cases} \frac{2}{3} fe \\ max(\frac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta . f_{tj}} \end{cases}$

- Dans le cas de la fissuration très préjudiciable on a :

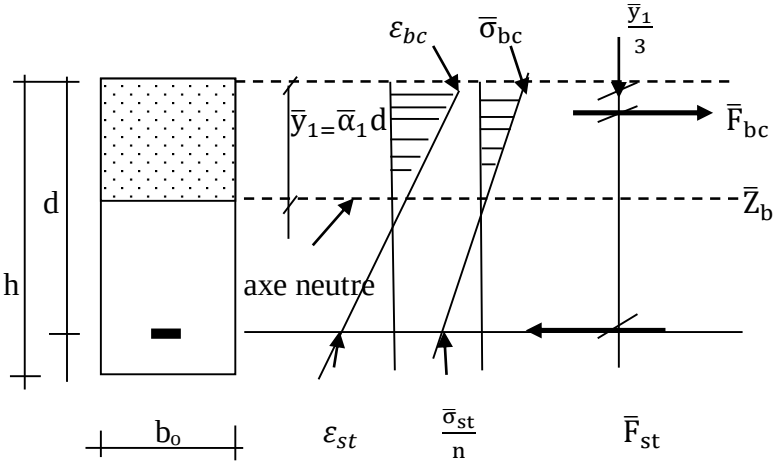
On a : $\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min \begin{cases} \frac{2}{3} fe \\ max(\frac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta . f_{tj}} \end{cases}$

- La limitation de la contrainte du béton nous donne :

$\boldsymbol{\sigma_{bc} = \overline{\sigma_{bc}} = 0,6 \times f_{c28}}$

- **Calcul du moment résistant $\mathbf{M_{rb}}$**

On appelle moment résistant M_{rb} le moment pour lequel on atteint l'état limite de service par compression du béton, lorsque la contrainte de l'acier tendu est invariable et égale à sa valeur à l'état limite d'ouverture des fissures.



$M_{ser} = f(\bar{F}_{bc}\ ; \bar{Z}_b) = \bar{F}_{bc}.\bar{Z}_b = b\bar{y}_1 \frac{\bar{\sigma}_{bc}}{2}\left(d - \frac{\bar{y}_1}{3}\right) = M_{rb}$

$M_{ser} = f(\bar{F}_{st}\ ; \overline{Z_b}\ ) = \bar{F}_{st}.\bar{Z}_b = A_{ser}\frac{\bar{\sigma}_{st}}{n}\left(d - \frac{\bar{y}_1}{3}\right)$

$M_{rb} = b\bar{y}_1 \frac{\bar{\sigma}_{bc}}{2}\left(d - \frac{\bar{y}_1}{3}\right)$ or $\bar{y}_1 = \bar{\alpha}_1 d$

$M_{rb} = b(\bar{\alpha}_1 d)\frac{\bar{\sigma}_{bc}}{2}\left(d - \frac{\bar{\alpha}_1 d}{3}\right)$

$$\boldsymbol{M_{rb} = \frac{1}{2} b d^2 \bar{\alpha}_1 \bar{\sigma}_{bc}\left(1 - \frac{\bar{\alpha}_1}{3}\right)}$$

- **Calcul de $\bar{\alpha}_1$ *et* $\bar{Z}_b$**

En appliquant la propriété de THALES au diagramme des contraintes

on a : $\frac{\bar{\sigma}_{bc}}{\bar{\alpha}_1 d} = \frac{\bar{\sigma}_{st}}{n} \times \frac{1}{(d - \bar{\alpha}_1 d)}$

$$\frac{\bar{\sigma}_{bc}}{\bar{\alpha}_1} = \frac{\bar{\sigma}_{st}}{n(1 - \bar{\alpha}_1)} \Leftrightarrow \bar{\alpha}_1.\bar{\sigma}_{st} = n\bar{\sigma}_{bc} - n.\bar{\alpha}_1.\bar{\sigma}_{bc}$$

$\boldsymbol{\bar{\alpha}_1} = \frac{\boldsymbol{n\bar{\sigma}_{bc}}}{(\boldsymbol{n\bar{\sigma}_{bc} + \bar{\sigma}_{st}})}$ et $\bar{Z}_b = d\left(\boldsymbol{1} - \frac{\bar{\alpha}_1}{\boldsymbol{3}}\right)$

Remarque :

- Si $M_{ser} \leq M_{rb}$ cela conduit à une contrainte $\sigma_{bc} \leq \overline{\sigma}_{bc}$ et $A' = 0$ alors :

$$\mathbf{A_{ser}} = \frac{\mathbf{Mser}}{\overline{Z}_b \times \overline{\sigma}_{st}}$$ (**Mser**: Moment fléchissant au point considéré).

- Si $M_{ser} > M_{rb}$ cela conduit à une contrainte $\sigma_{bc} > \overline{\sigma}_{bc}$ et $A' \neq 0$. Pour une utilisation rationnelle du béton et de l'acier il faut revoir la section du béton (b x h) à la hausse.

Activité 4 :

On considère une poutre secondaire isostatique à une travée de longueur l = 4,75 m sollicitée par une charge de service q_{ser} = 14,97 kN/m et de section rectangulaire 20 cm x 40 cm. Le béton utilisé a une résistance caractéristique à la compression égale à 25 MPa, la durée d'application est supérieure à 24h et les aciers utilisés sont de nuance Fe E 500. La fissuration est considérée comme très préjudiciable.

Tâche : Déterminer la section des aciers longitudinaux($\mathbf{A_{ser}}$).

Séquence 5: Calcul de la section des armatures minimales.

La section des armatures longitudinales minimales dans une poutre est donnée par la formule suivante :

$$A_{min} = max \begin{cases} \dfrac{0,23 \times bo \times d \times f_{t28}}{fe} \\ \dfrac{bh}{1000} \end{cases}$$

<u>Activité 5</u> :

On désire connaitre la section minimale d'armature qu'il faut dans la poutre secondaire de l'activité 4.

<u>Tâche</u> : Calculer A_{min} de cette poutre.

<u>Séquence 6</u> : Calcul des armatures transversales.

$$\emptyset t \leq \begin{cases} \emptyset lmin \\ \dfrac{h}{35} \\ \dfrac{b}{10} \end{cases}$$

$$S_t \leq min \begin{cases} 0{,}9d \\ 40cm \end{cases}$$

<u>Activité 6</u> :

Calculer la section des armatures transversales qu'il faut dans la poutre secondaire de l'activité 4.

Approfondissement

Exercice 1 :

Une poutre de section (30 x 50) cm^2 supportant une charge ultime uniformément répartie de 100 KN/ml est soumise à la flexion simple. Elle réalise avec un béton dont la résistance caractéristique à la compression à 28 jours est 30MPa et des aciers de nuance Fe E 400. Sa longueur est 5 m et la fissuration considérée est peu nuisible.

Tâche : Déterminer les armatures longitudinales de la poutre.

Exercice 2 :

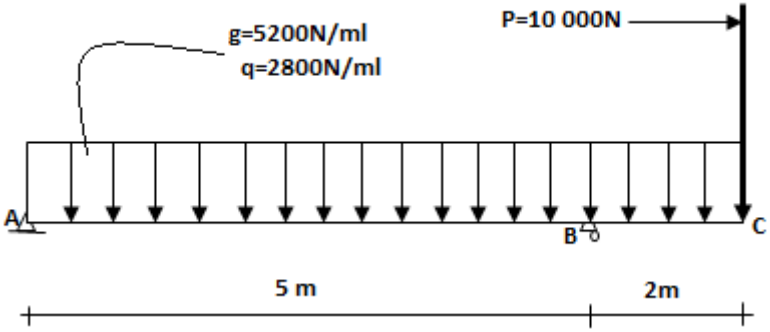
L'une des poutres d'un plancher exécuté dans un milieu agressif c'est-à-dire fissuration très préjudiciable est réalisée avec des aciers de nuance Fe E 400 et un béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. Les armatures inférieures sont constituées de 6HA12 réparties en 2 nappes espacées de 3,4 cm et les armatures de construction sont en HA de 10. Elle est de section (20 x 50) cm^2, de longueur 5,00 m et supporte des charges de services uniformément réparties sur toute sa portée.

Tâches :

1) Vérifier la condition de non fragilité de la poutre.
2) Déterminer la charge de service maximale que peut supporter la poutre.
3) Calculer la charge permanente (g) et la charge d'exploitation (q) sachant que g = 2q.

Exercice 3 :

On considère la poutre en béton armé ci-dessous de section (20 x 50) cm^2.



g : la charge permanente uniformément répartie

- q : la charge d'exploitation uniformément répartie
- Pser : la charge de service appliquée au point C.

On donne

- Béton fc28 : 25MPa
- Acier : Fe E 500
- Fissuration préjudiciable
- Enrobage : 3c m

Tâches :

1) Calculer les caractéristiques des matériaux.
2) Calculer les armatures longitudinales en travée.
3) Calculer les armatures longitudinales à l'appui B.
4) Faire une coupe transversale en travée et au point B sachant que les aciers de construction sont constitués de 3 HA10.

Exercice 4 :

Une poutre (la paillasse d'un escalier) de section 100 cm x15 cm et de distance utile 13,50 cm doit supporter à ELU et à ELS respectivement les moments 19, 67 KN.m et 14,15 KN.m. La poutre est réalisée avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. La fissuration est peu préjudiciable.

Tâches :

1) Calculer la section d'acier nécessaire.
2) Proposer les schémas de ferraillage (élévation et section).

Exercice 5 :

Une poutre de section 15 cm x 50 cm reposant sur deux appuis simples aux extrémités, supporte des charges issues d'un plancher en béton armé uniformément réparties de 4,10 KN/ml pour les charges permanentes et 2,71 KN/ml pour les charges d'exploitation. La fissuration est peu préjudiciable et elle est réalisée avec des matériaux ayant les caractéristiques suivantes.

Béton

- Résistance caractéristique à la compression à 28 jours est 20 MPa
- Poids volumique du béton 25 KN/m^3
- Enrobage 3 cm

Acier

- Fe E 500

La portée de la poutre est 5,65 m et sa hauteur utile est 42,5 cm.

<u>Tâches</u> :

1) Donner les caractéristiques des matériaux béton et acier.
2) Calculer les armatures longitudinales à mi-travée.
3) Faire une coupe transversale à la mi-travée.

<u>Exercice 6</u> :

Une poutre reposant sur deux appuis extrêmes supporte des charges permanentes de 4,75 kN et des charges d'exploitation de 3,3 kN uniformément réparties et une force ponctuelle ultime de 8 kN appliquée au point C situé à 2 m de l'appui de droite. De section $20\ cm \times 40\ cm$ et de portée 5,60 m, la poutre est réalisée avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa et de l'acier de nuance Fe E 500. La fissuration est peu préjudiciable.

1) Faire le schéma statique de la poutre.
2) Calculer la valeur du moment en travée au point C.
3) Calculer la section d'armature longitudinale au point C. (prendre Mt = 50 kN.m).
4) Présenter le schéma de ferraillage au point C.

<u>Exercice 7</u> :

Le plan de poutraison d'un dossier architectural révèle une poutre principale de portée 4,2 m et une poutre secondaire de portée 2,8 m. On souhaite pré-dimensionner les deux poutres.

<u>Tâches</u> : Propose un pré-dimensionnement pour les deux poutres.

SYNTHÈSE DES FORMULES

Traction simple (Cas des tirants)

❖ Calcul des armatures longitudinales

Fissuration peu préjudiciable (FPP)

$\boldsymbol{A_{su} = max\left\{\frac{Nu}{f_{ed}}\ ;\ A_{min}\right\}}$Avec :

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s}\ et\ A_{min} = \frac{B \times f_{tj}}{fe}$$

Fissuration préjudiciable (FP) ou très préjudiciable (FTP)

$$\boldsymbol{A_{ser} = max\left\{\frac{Nser}{\overline{\sigma st}}\ ;\ A_{min}\right\}}$$

$Fissuration\ préjudiciable\ (FP)$

On a : $\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}) \end{cases}$

$Fissuration\ très\ préjudiciable\ (FTP)$:

On a : $\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta \times f_{tj}}) \end{cases}$

❖ Calcul de l'effort de traction

$Fissuration\ peu\ préjudiciable$:

$$\begin{cases} \boldsymbol{Nu = 1,35G + 1,5Q} \\ \boldsymbol{Nu = A_{su} \times f_{ed}} \end{cases}$$

$Fissuration\ préjudiciable\ ou\ très\ préjudiciable$:

$$\begin{cases} \mathbf{Nser = G + Q} \\ \mathbf{Nser = A_{ser} \times \overline{\sigma st}} \end{cases}$$

- **Calcul des armatures transversales**

$\emptyset t \geq 6$ mm si FPP

$\emptyset t \geq 8$ mm si FP FTP

- **Espacement en zone courante (st)**

$St \leq a\ (a: le\ plus\ petit\ côté\ de\ la\ section)$

- **Espacement en zone de recouvrement (st')**

$$\mathbf{St'} = \frac{\mathbf{At \times fe}}{\boldsymbol{\tau_{su}} \times \mathbf{m} \times \boldsymbol{\pi} \times \emptyset}$$

$$\tau_{su} = 0,6 \times \varphi_s{}^2 \times f_{t28}$$

$$Ls = \frac{\emptyset \times fe}{4 \times \tau_{su}}$$

Compression simple (Cas des poteaux)

❖ **Calcul des armatures longitudinales A_s**

suivant α on a: $A_s \geq \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{Nu}}{\alpha} - \frac{\text{Br} \times \text{fcj}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right]$

suivant β On a : $A_s \geq \frac{1}{0{,}85\text{fed}}\left[\text{k} \times \beta \times \text{Nu} - \frac{\theta \times \text{Br} \times \text{fbu}}{0{,}9}\right]$

❖ **Calcul de la section des armatures minimales**

$A_{\min} = \max\left\{4\text{p} ; \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\}$ **;** Avec $\boldsymbol{P}$: périmètre de la sectionen m et $\boldsymbol{4p}$ est en cm^2

❖ **Calcul de la capacité portante N_u du poteau**

suivant α on a : $Nu \leq \alpha\left(\frac{As \times fe}{\gamma_s} + \frac{Br \times fcj}{0{,}9\gamma_b}\right)$

suivant β on a : $Nu \leq \frac{1}{\text{k} \times \beta}\left[(0{,}85 \times fed \times A_s) + \frac{\theta \times \text{Br} \times \text{fbu}}{0{,}9}\right]$

❖ **Calcul de la section du poteau connaissant le petit côté a**

$\boldsymbol{b = 0{,}02 + \frac{Br}{a - 0{,}02}}$ *avec* :

Br en fonction de α : $\boldsymbol{Br \geq \frac{Nu}{\alpha\left[\frac{fcj}{0{,}9\gamma_b} + \frac{fe}{100\gamma_s}\right]}}$

Br en fonction de β : $\boldsymbol{Br} \geq \frac{\text{k} \times \beta \times \text{Nu}}{\left[\frac{\theta \times \text{fbu}}{0{,}9} + \frac{0{,}85 \times fed}{\mathbf{100}}\right]}$

❖ **Calcul de la section complète du poteau**

1ère possibilité : la détermination de la section du béton ($\boldsymbol{B}$)peut être totalement libre.

Dans ce cas, on fixe $\boldsymbol{\lambda = 35}$ pour déduire le côté $\boldsymbol{a}$

$$\boldsymbol{a = \frac{l_f}{35}} \times \sqrt{12} \; \textit{puis on calcule Br et b}$$

- Si $\boldsymbol{b} < a$alors le poteau est de section carrée($\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a}$)
- Si $\boldsymbol{b} > a$alors le poteau est de section rectangulaire($\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$)

2ème possibilité : un côté peut être imposé et là on déterminera le second côté.

Dans le cas où un côté est imposé on ignore au premier abord s'il s'agit de $\boldsymbol{a}$ ou de $\boldsymbol{b}$.

Soit c ce côté imposé

On calcule dans l'ordre $\boldsymbol{\lambda}$; $\boldsymbol{Br}$ et $\boldsymbol{cr}$ avec

$$\boldsymbol{\lambda} = \frac{\boldsymbol{lf\sqrt{12}}}{\boldsymbol{C}}$$

$$\boldsymbol{cr} = \boldsymbol{0,02} + \sqrt{\boldsymbol{Br}}$$

- Si $\boldsymbol{c} \leq \boldsymbol{cr}$ alors c est le petit côté donc $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a}$ et
- $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0,02} + \frac{\boldsymbol{Br}}{\boldsymbol{C-0,02}}$
- Si $\boldsymbol{c} > cr$ alors c est le grand coté donc :

$$\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}\ et\ \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0,02} + \frac{\boldsymbol{Br}}{\boldsymbol{b - 0,02}}$$

❖ **Redimensionnement de la section d'un poteau**

suivant α on a : $Br \geq \frac{0{,}9\gamma_b}{f_{c28}}\left(\frac{Nu}{\alpha} - \frac{A_{max} \times fe}{\gamma_s}\right) ou$

suivant β on a : $Br \geq (\mathrm{k}\beta Nu - A_{max} \times 0{,}85 fed)\frac{0{,}9}{\theta fbu}$

❖ **Calcul des armatures transversales**

$$\emptyset_{\boldsymbol{t}} \geq \frac{\boldsymbol{\emptyset lmax}}{\boldsymbol{3}}$$

❖ **Calcul de l'espacement des armatures transversales**

Zone courante: $\boldsymbol{St} \leq \boldsymbol{min}\ (\boldsymbol{40cm};\ \boldsymbol{a} + \boldsymbol{10cm};\ \boldsymbol{15\ \emptyset lmin})$

Zone de recouvrement $\boldsymbol{St'} = \frac{\mathbf{l_r - 6cm}}{\mathbf{2}}$

$\boldsymbol{lr} = 0{,}6ls\ ;ls = \frac{\emptyset \times \mathbf{fe}}{\mathbf{4} \times \boldsymbol{\tau_{su}}}$ **et** $\boldsymbol{\tau_{su}} = \boldsymbol{O,6} \times \boldsymbol{\varphi_s}^{\mathbf{2}} \times \boldsymbol{f_{t28}}$

Les détails à maitriser

- **Calcul de α**

α Dépend de l'élancement λ et de α_1

- $Si\ \lambda \leq 50$ alors on a :

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2}$$

- $Si\ 50 < \lambda \leq 70$ alors on a :

$$\alpha_1 = 0{,}6\left(\frac{50}{\lambda}\right)^2$$

- $Si\ \lambda > 70$ alors on ne peut plus calculer $\alpha_1$avec BAEL 91

- **Relation entre α et α_1**

- Si plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours on a : $\alpha = \alpha_1$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours on a : $\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1}$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 28 jours on a : $\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}2}$; Puis on remplace f_{c28} parf_{cj}.

- **Calcul de β**

β Dépend de l'élancement λ

- $Si\ \lambda \leq 50$ alors on a :

$$\beta = 1 + 0{,}2\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2$$

- $Si\ 50 < \lambda \leq 70$ alors on a :

$$\beta = \frac{0{,}85\lambda^2}{1500}$$

- $Si\ \lambda > 70$ alors on ne peut plus calculer β avec BAEL 91

- **Choix du coefficient k**

- Si plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours on a : $\boldsymbol{k = 1}$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours on a : $\boldsymbol{k = 1,1}$
- Si plus de la moitié des charges est appliquée avant 28 jours on a : $\boldsymbol{k = 1,2}$ Puis on remplace $\boldsymbol{f_{c28}}$ par$\boldsymbol{f_{cj}}$.

- **Calcul de $\boldsymbol{Br}$**

Pour tenir compte des imperfections d'exécution, le règlement BAEL impose à la place de la section $\boldsymbol{B}$ une section de béton réduite notée $\boldsymbol{Br}$ et qui est obtenue en diminuant de 1cm à partir des extrêmes de chaque côté les dimensions de la section du poteau ainsi on a:

- Pour une section rectangulaire :

$$\boldsymbol{Br = (a - 0,02)\,(b - 0,02)\,m^2}$$

- Pour une section carrée :

$$\boldsymbol{Br = (a - 0,02)^2 m^2}$$

- Pour une section circulaire :

$$\boldsymbol{Br = \pi \frac{(D - 0,02)^2}{4} m^2}$$

Flexion simple (cas des poutres)

❖ Calcul des armatures longitudinales $\mathbf{A_{su}}$ à FPP

$$A_{su} = \frac{M_u}{Z_b \times f_{ed}}$$

M_u: $\begin{cases} \text{peut être donné} \\ \textit{peut être calculé à base du schéma statique de la poutre} \end{cases}$

$\boldsymbol{M_u}$ **:** Moment fléchissant en travée ou en appui de la poutre à l'ELU

$$Z_b = d(1 - 0,4\alpha) \; avec \; d = 0,9h \; ou \; h - 5$$

$$\alpha = 1,25(1 - \sqrt{(1 - 2\mu_{bu})}$$

$$\mu_{bu} = \frac{M_u}{b \times d^2 \times f_{bu}} \quad avec \; f_{bu} = \frac{0,85}{\theta \times \gamma_b} \times f_{c28}$$

❖ Calcul des armatures longitudinales $\mathbf{A_{ser}}$à FP ou FTP

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{Z_b} \times \overline{\sigma st}}$$

M_{ser}: $\begin{cases} \text{peut être donné} \\ \textit{peut être calculé à base du schéma statique de la poutre} \end{cases}$

$\boldsymbol{M_{ser}}$ **:** Moment fléchissant en travée ou en appui de la poutre à l'ELS

$$\overline{Z_b} = d\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) \; avec \; d = 0,9h \; ou \; h - 5$$

$$\overline{\alpha_1} = \frac{15\overline{\sigma_{bc}}}{15\overline{\sigma_{bc}} + \overline{\sigma st}} \quad avec \; \overline{\sigma_{bc}} = 0,6f_{c28}$$

Fissuration préjudiciable (FP):

❖ Calcul des armatures longitudinales minimales

$$A_{min} = max \begin{cases} \dfrac{0,23 \times bo \times d \times f_{t28}}{fe} \\ \dfrac{bh}{1000} \end{cases}$$

QUELQUES ÉPREUVES DU BAC

BAC 2022 N 844

Texte :

Un ouvrage sera réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours de 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 500. L'ouvrage sera implanté dans un milieu de fissuration très préjudiciable. L'enrobage sera de 3,5 cm.

Activité 1 : Tirant

L'ouvrage sera un tirant de diamètre 20 cm. Il va supporter les charges permanentes G et d'exploitation Q à déterminer telles que les efforts aux états limites donnent : Nu = 219 kN et Nser = 155 kN.

Activité 2 : Poutre

L'ouvrage sera une poutre isostatique de section 20 cm x 60 cm et de portée 5 cm. La poutre se reposera sur deux appuis extrêmes et supportera les charges uniformes permanentes g et d'exploitations q à déterminer telles que les moments fléchissant aux états limites donnent : Mu = 115312,5 N.m et Mser = 81250 N.m

Tâches :

1- Calculez les charges g (G) et q (Q).
2- Déterminez les sections d'armatures nécessaires.
3- Présentez un schéma de ferraillage.

BAC 2021 D 944

Texte :

Dans le cadre d'un stage de pré-embauche, l'entreprise **''AZOGNON''** te soumet à un test constitué des deux activités ci-dessous.

Activité 1 :

Une poutre de section 20 cm x 40 cm, réalisée avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours de 22 MPa et d'acier de nuance Fe E 500, doit supporter les moments M_u = 75,5 kN.m et M_{ser} = 50 kN.m dans les conditions de fissuration préjudiciable.

Tâches :

1- Calcule les sections d'armatures nécessaires.
2- Présente un schéma de ferraillage avec 3 HA 10 pour acier de montage en lit supérieur.
3- Après une étude approfondie du milieu, la fissuration peut être qualifiée de peu préjudiciable. Que faire ?
   a) Calcule les nouvelles sections d'armatures.
   b) Pour conserver le schéma de ferraillage initial, il est préconisé de choisir l'acier de nuance Fe E 400 en lieu et place de la nuance Fe E 500.

   Cette solution peut-elle convenir ? Justifie.

Activité 2 :

Un poteau rectangulaire, de longueur de flambement 3,20 m et réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours

de 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 500, doit supporter des charges d'exploitation Q = 265 kN et permanente G = 296,8 kN. Plus de la moitié des charges est appliquée à la fin du deuxième mois.

<u>Tâches</u> :

1- Si un côté du poteau mesure 20 cm, trouve la mesure du second côté.

2- Si la section du poteau est de 20 cm x 50 cm

   a) Calcule les sections d'armatures nécessaires.

   b) Présente un schéma de ferraillage.

Tableau des sections des aciers en barres en cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34

BAC 2020 Z 494

Texte :

Ton bureau d'études a gagné un marché portant sur l'étude d'un bâtiment à étages multiples. L'ingénieur en chef te confie l'étude préliminaire des ouvrages élémentaires présentés dans les deux (02) activités ci-dessous.

Les hypothèses de calcul stipulent que les ouvrages en béton armé seront réalisés avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours de 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 500. Les charges permanentes seront le double des charges d'exploitation. Les deux (02) ouvrages seront armés de 6HA14 avec un enrobage de 3 cm.

Activité 1 : Poteaux

Le 1er ouvrage est un poteau intérieur de diamètre 25 cm et de longueur de flambement 3,25 m. il va supporter les charges permanentes G et d'exploitation Q. plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours et après 28 jours.

Activité 2 : Poutres

Le 2nd ouvrage est une poutre isostatique de section 30 cm x 60 cm et de portée 4,00 m. Elle repose sur deux (02) appuis extrêmes et supporte les charges uniformément variées permanentes g et d'exploitation q dans un milieu de fissuration préjudiciable. Les armatures de montage en 3HA10 seront en lit supérieur.

Tâches :

Pour chacune des deux (02) activités, exécute les tâches suivantes.

1) Vérifie la section minimale d'armature.
2) Détermine les charges permanentes et d'exploitation maximales que peut supporter l'ouvrage.
3) Présente un schéma de ferraillage.

Sections des aciers en barres en cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34

BAC 2019 A 944

Texte :

Votre bureau d'études a gagné un marché portant sur l'étude d'un bâtiment à étages multiples. L'ingénieur en chef vous confie l'étude préliminaire des ouvrages élémentaires présentés dans les deux activités ci-dessous.

Les hypothèses de calculs stipulent que les ouvrages seront en béton armé confectionné avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours de 25 MPa et de l'acier de nuance *Fe E* 400. L'enrobage sera de 3 cm.

Activité 1 : Poteaux

Un poteau de section rectangulaire, de longueur de flambement 3,40 m doit supporter les charges permanentes de 450 *KN* et d'exploitation de 300 *KN*. Les 75% de charges sont appliquées au 75^{è} jour.

1) Proposez une section du poteau rectangulaire
2) Pour un poteau de diamètre 35 cm :
    a) Déterminez les sections d'acier
    b) Présentez un schéma de ferraillage

Activité 2 : Poutres

Une poutre isostatique de section 20 *cm* x 60 *cm* et de portée 4 *m*, va supporter les charges uniformément réparties d'exploitation de 15 KN/m et permanente de 20 *KN/m*. la fissuration est préjudiciable et les aciers de montage sont en 3*HA*10.

1) Calculez les sections d'acier nécessaires.
2) Présentez un schéma de ferraillage.
3) Justifiez si ce schéma peut contenir dans un milieu de fissuration peu préjudiciable avec une majoration des charges de 35%.

Sections des aciers en barres en cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34

BAC 2018 S1 834

Exercice :1

Deux poteaux cylindriques A et B de longueur libre l_0 = 4,75 m et de même élancement sont réalisés avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 400. Ils doivent supporter des charges G = 475 kN (permanente) et d'exploitation Q = 235 kN telles que plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours.

Le poteau A de diamètre 35 cm est un poteau intérieur d'un bâtiment à étage multiples.

Le poteau B est encastré à une extrémité et simplement appuyé à l'autre (K = 1).

1- Calculer la section d'armature longitudinale du poteau A.
2- Déterminer les sections d'armatures du poteau B après avoir précisé son diamètre.
3- Présenter le schéma de ferraillage du poteau B en zone courante.

Exercice :2

Un tirant de section 20 cm ×40 cm doit supporter les charges permanentes G = 105 kN et d'exploitation Q = 75 kN dans les conditions de fissuration préjudiciable. On propose de l'armer de 6 HA12 d'armature longitudinale.

Le tirant est confectionné avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours de 22 MPa.

1- Contrôler le choix d'armature nécessaire et faites vos recommandations.
2- Proposer un schéma de ferraillage.

Sections des aciers en barres en cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34
40	12,27	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53

BAC 2017 Z 994

Exercice :1

Un tirant de section 20 cm ×30 cm est réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa et de l'acier de nuance Fe E 500. Il supporte des charges permanentes N_G = 100 kN et d'exploitation N_Q = 80 kN dans des conditions de fissuration très préjudiciable.

1- Calculer les sections d'acier nécessaires.
2- Présenter un schéma de ferraillage.

Exercice :2

Une poutre de section 25 cm ×45 cm et de portée 5 m, repose sur deux appuis extrêmes et supporte les charges uniformément réparties permanente g et d'exploitation q. Ces charges induisent des moments Mser = 39,12 kN.m et Mu = 55,56 kN.m.

La poutre est réalisée avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 400 dans les conditions de fissuration préjudiciable.

1- Déterminer les charges g et q.
2- Calculer la section d'acier nécessaire.
3- Présenter un schéma de ferraillage.

NB : les aciers de montage sont de 3 HA10.

Questions de cours

Un ouvrage en béton armé est réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa et de l'acier de nuance Fe E 400.

Déterminer les contraintes de calcul du béton et de l'acier dans les cas suivants :

1- La fissuration est peu préjudiciable
2- La fissuration est très préjudiciable et l'âge du béton est de 20 jours.

Sections des aciers en barres en cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34
40	12,27	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53

BAC 2016 E 494

SUJET :

Une poutre de section 20 cm x 60 cm est retenue à son extrémité A, par un tirant et repose sur un appui en B. elle est sollicitée par un moment maximal ultime de 52 kN.m.

L'élément A est un tirant de section 20 cm x 20 cm et supportant un effort ultime de 125 kN.

L'appui B est un poteau circulaire de diamètre 20 cm, d'effort normal ultime de 175 kN, de longueur de flambement 2,95 m et plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours. Les ouvrages ont été réalisés avec du béton de résistance à la compression à 28 jours égale à 22 Mpa et de l'acier de nuance Fe E 400.

1°) Dans un premier temps, il a été décidé d'armer les ouvrages de leurs sections minimales d'armature.

1°-1) Déterminer les sections d'acier minimal pour chaque ouvrage élémentaire : poutre ; tirant et poteau.

1°-2) Présenter le schéma de ferraillage de chaque ouvrage.

2°) Dans un second temps, une étude approfondie de la poutre est exigée.

2°-1) Calculer les sections d'armature nécessaire.

2°-) Faire un schéma de ferraillage de la section sachant que les aciers de montage sont de 3HA10 et que les aciers calculés sont disposés en lits supérieurs.

BAC 2015 O 944

Exercice 1 :

Un poteau de section rectangulaire 30 cm x 60 cm, de longueur de flambement l_f = 3,20m est réalisé avec un béton de résistance à la compression f_{c28}=25Mpaet de l'acier de nuance Fe E 400. Il aura à supporter des charges permanentes G_1 = 760 kN et d'exploitation Q_1 = 650 kN. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours et après 28 jours.

- Déterminer les sections d'acier nécessaires.
- Présenter un schéma de ferraillage.
- Si on armait le poteau de 8HA12
  - Quel effort ultime N_{U2} pourrait-il supporter ?
  - Quelles seront les nouvelles charges si celles – ci sont proportionnelles à G_1 et Q_1 ($\frac{G_2}{G_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$)?

Prendre N_{U2} = 2095 kN.

Exercice 2 :

Pour un tirant circulaire, de diamètre 25 cm, les charges sont estimées à G = 280 kN et Q = 100 kN. Il sera armé des aciers de nuance Fe E 400 et du béton de résistance à la compression $\mathbf{f_{c28}}$ = 22 MPa. La fissuration est peu préjudiciable.

- Calcule les sections d'acier nécessaires.
- Présente un schéma de ferraillage.

BAC 2014 U 494

Exercice 1 :

Un tirant de section carrée (a x a) doit supporter une charge permanente G = 120 KN et une d'exploitation Q estimée à 60% de G dans des conditions de fissuration très préjudiciable. L'ouvrage sera réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égales à 22 MPa et de l'armature de nuance Fe E 500. La section minimale d'armature est 4HA8.

1- Calculer la section (a x a) du béton

2- Déterminer la section d'armature nécessaire si la section du béton est de 25 cm x 25 cm.

3- Présentez un schéma de ferraillage.

Exercice 2 :

La répartition des charges de la toiture-terrasse d'un bâtiment commercial révèle qu'un poteau doit supporter un plancher à hourdis de surface 6,00 m x 5,00 m, d'épaisseur (16+4) cm et de poids surfacique 2.850 N/m^2. Le poteau de section 20 cm x 30 cm et de hauteur libre 3,00 m (plancher à plancher) est réalisé en béton armé de poids volumique 25 000 N/m^3. Le plancher est muni d'un dispositif de protection et d'étanchéité de poids surfacique 800 N/m^2 et d'une surcharge de 5000 N/m^2.

Les ouvrages sont exécutés avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égales à 25 MPa et de l'armature de nuance Fe E 400. 60% des charges sont appliquées au 60ème jour.

1- Calculer l'effort normal ultime que le poteau doit supporter y compris son propre poids.

2- Il est prévu d'armer ce poteau d'armature 4 HA12 + 2HA10 et le coefficient d'élancement K = 0,7.

a- Vérifier la section minimale d'armature.

b- Calculer l'effort maximal que peut supporter le poteau ainsi armé.

c- Vérifier si la section d'armature proposée est convenable pour ce poteau.

d- Proposez un schéma de ferraillage (section).

Les sections d'armature sont en Cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34
40	12,27	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53

BAC 2013 E 944

Exercice 1 :

Un poteau du RDC d'un bâtiment est réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 20 MPa et de l'acier de nuance Fe E 400. Il doit supporter les charges du plancher et les charges ponctuelles permanentes de 75 KN et d'exploitation de 45 KN. Ce poteau de section 20 cm × 30 cm, de longueur de flambement 2,60 m supporte le plancher en dalle pleine d'épaisseur 15 cm, de surface 2,75 m × 3,50 m, de poids volumique 25000 N/m^3. Ce plancher reçoit une charge d'exploitations de 2500 N/m^2. Plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

1- Calculez l'effort normal N_u que supporte le poteau.

2-Déterminez la section d'armature dans le poteau. Prendre Nu = 265 KN.

3- Proposez un schéma de ferraillage de la section du poteau.

NB : Le poids propre du poteau est négligé.

Exercice 2 :

Une poutre de section 30 cm × 60 cm est réalisée avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours à 30 MPa et de l'acier de nuance Fe E 400 dans les conditions de fissuration très préjudiciable. Il doit supporter un moment de service de 90 KN.m.

1- Déterminez les sections d'armature nécessaire.

2- Proposez un schéma de ferraillage de la section.

BAC 2012 A 043

Exercice 1 :

Un poteau circulaire du rez-de-chaussée d'un bâtiment à étages multiples a un diamètre de 50 cm et une longueur libre de 3,5bm. Le poteau est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. L'enrobage est de 3 cm. La descente des charges sur le poteau a donné une charge permanente de 1,20 MN et une charge d'exploitation de 835 kN. 60% des charges sont appliquées après 90 jours. Des armatures longitudinales, quatre sont en recouvrement.

1) Déterminez les sections d'acier nécessaires.
2) Exécuter les dessins de ferraillage en zone courante.

Exercice 2 :

Une poutre (la paillasse d'un escalier) de section 100 cm × 15cm et de distance utile 13,50 cm doit supporter à ELU et à ELS respectivement les moments 19,67 kN.m et 14,15 kN.m. La poutre est réalisée avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa. La fissuration est peu préjudiciable.

1) Calculer la section d'acier nécessaire.
2) Proposer les schémas de ferraillage : élévation et section.

BAC 2011 J 640

Exercice 1 :

On veut calculer les armatures d'un poteau rectangulaire d'étages multiples dont le pré dimensionnement a donné une section de 20 × 25 cm^2.

La hauteur libre du poteau est égale à 3,15 m. Il est destiné à supporter une charge permanente G égale à 0,466 MN et une charge d'exploitation Q égale à 0,350 MN. Plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours.

La contrainte admissible du béton à la compression à 28 jours est égale à 22 MPa et les aciers sont en Fe E 500.

1) Calculer :

   a- La charge ultime N_v que supporte le poteau.

   b- L'élancement du poteau.

   c- L'armature théorique qu'il faut dans la section du poteau.

2) Montrer que l'armature théorique est supérieure à l'armature maximale du poteau.

3) Redimensionner la section en gardant le plus petit côté = 20 cm.

Pour le deuxième côté égal à 50 cm,

4) Calculer les armatures longitudinales et transversales en zone courante.

5) Dessiner la coupe transversale du poteau. Prendre enrobage = 3cm.

BAC ANTERIEUR

Exercice 1 :

Un tirant de section 20 cm x 50 cm est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 500 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa. Il est armé d'armature longitudinale 6HA12 et d'armature transversale en zone courante (Cadres + étriers : HA6 espacés de 18 cm). Les charges d'exploitation représentent les deux tiers (2/3) des charges permanentes. L'enrobage est de 3 cm.

La fissuration est supposée très préjudiciable

1- Contrôler les sections d'armature utilisées.

2- Calculer la capacité portante du tirant.

3- Après une analyse minutieuse, il s'avère que la fissuration peut être considérée comme peu préjudiciable. Les charges sont estimées à : 42,5 KN pour exploitation et 63,9 KN pour permanentes.

- Peut-on recommander les mêmes sections d'armature ? Si oui, justifier. Si non, proposer les sections d'armature.
- Faire un schéma de ferraillage

Exercice 2 :

Un poteau circulaire isolé, de diamètre 36 cm, de longueur libre lo égale à 2,00 m et de longueur de flambement l_f = Klo avec K = 2 est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 16 MPa. Le poteau

est un élément décoratif d'une entreprise de préfabrication et ne supporte aucune charge.

1- Proposer des sections d'armature pour armer ce poteau
2- Présenter un schéma de ferraillage.

Les sections d'armature sont en Cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34
40	12,27	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53

I – 906

Exercice 1 :

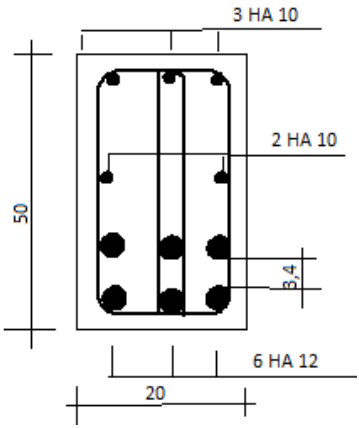
Un poteau circulaire en béton armé, de diamètre 30 cm supporte des charges permanentes de 325 KN et des charges d'exploitation de 146 KN. Moins de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Les charges appliquées sont de durée supérieure à 24 heures. La longueur de flambement est de 4,20 m Il est réalisé avec des armatures de muance Fe E 500 et un béton de résistance caractéristique à la compression, à 28 jours égale à 22 MPa.

1-Trouver les caractéristiques des matériaux.

2- Calculer les armatures longitudinales et transversales requises pour le poteau en zone courante et proposer un schéma de ferraillage (coupe transversale).

Exercice 2 :

La poutre **PP1** du plancher d'un bâtiment exécuté dans un milieu agressif, c'est-à-dire fissuration très préjudiciable, est réalisée avec des aciers de nuance Fe E 400 et un béton de résistance caractéristique à 28 jours égale à 25 MPa. Les armatures inférieures sont constituées de 6 HA12 réparties en 2 nappes espacées de 3,4 cm et les armatures de construction sont en HA10. Voir schéma ci-après :



La poutre, de 5,00 m de longueur, supporte des charges de service uniformément réparties sur toute sa portée.

1- Calculer la hauteur utile de la poutre,

2- On prend une hauteur utile de 43,50 cm,

a- Vérifier la condition de non fragilité de la poutre.

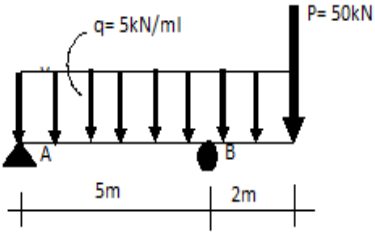
b- Déterminer la charge de service maximale que peut supporter la poutre

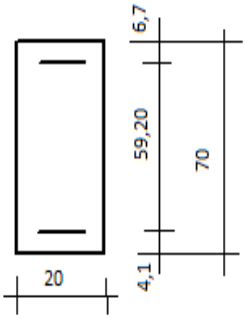
c- Calculer la charge permanente (g) et la charge d'exploitation (q) sachant que g = 2q.

Z - 580

Exercice 1 :

Une poutre en béton armé est chargée à l'Etat Limite de Service (ELS) comme indiquée ci-dessous. Elle est dimensionnée à la fissuration préjudiciable.





NB : les dimensions de la section sont en cm

Elle est réalisée avec un béton de résistance caractéristique à 28 jours égale à 22 MPa et des aciers de nuance Fe E 500. La poutre est ferraillée à l'appui B de :

3 HA10 pour les armatures inférieures

6 HA16 pour les armatures supérieures.

1- Faire le schéma de ferraillage de cette poutre au niveau de l'appui B.

2- Vérifier le dimensionnement de cette poutre (Ne pas tenir compte des aciers comprimés).

<u>Exercice 2</u> :

Un poteau, de section rectangulaire, en béton armé, situé dans un bâtiment à étages multiples, a une hauteur libre de 4,50 m. Le plus petit côté de la section de ce poteau est de 30 cm.

Il est réalisé avec un béton de résistance caractéristique à 28jours égale à 20 MPa et des aciers de nuance Fe E 40. Plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

Ce poteau support une charge permanente de 1075 KN et une charge variable de 205 KN.

On demande de :

1- Déterminer le plus grand côté de la section du poteau (prendre un multiple de cinq (5) en centimètre)

2- Calculer les armatures longitudinales et transversales en zone courante si le poteau a une section de 30 cm x 60 cm.

3- Proposer une coupe transversale du ferraillage de ce poteau.

Les sections d'armature sont en Cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32

U - 201

Exercice 1 :

Un élément en béton armé de section 25 cm x 25 cm armé de 4HA14 + 4HA12 de nuance Fe E 500 est réalisé avec un béton dont la résistance caractéristique à 28 jours est 25 MPa. Cet élément est un tirant exécuté dans un milieu agressif, c'est-à-dire la fissuration est très préjudiciable. L'enrobage est de 3 cm.

On demande de :

1- Vérifier la section minimale d'armature.

2- Calculer la capacité portante du tirant.

3- Déterminer les armatures transversales en zones courante.

4- Proposer un schéma de ferraillage de la coupe transversale du tirant dans la zone courante.

Exercice 2 :

Un poteau circulaire d'un bâtiment à étages multiples et de diamètre 40 cm, supporte des charges d'exploitation de 0,34 MN et des charges permanentes de 0,60 MN. La longueur libre du poteau est 4,20 m et plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. Le béton utilisé a une résistance caractéristique en compression, à 28 jours égale à 20 MPa et les aciers disponibles sont de nuance Fe E 500. L'enrobage est de 3 cm.

<u>On demande de</u> :

1- Trouver les caractéristiques des matériaux.

2- Calculer la section d'armature longitudinale minimale du poteau.

3- Calculer la section d'armature longitudinale et limiter le nombre d'acier à 6 unités au plus.

4- a) Déterminer les armatures transversales avec leur espacement dans la zone courante.

b) Déterminer les armatures transversales avec leur espacement en zone de recouvrement dans le cas courant.

5- a) Proposer le schéma de ferraillage de la coupe transversale en zone de recouvrement dans le cas courant.

b) Proposer le schéma de ferraillage de la coupe longitudinale en zone de recouvrement dans le cas courant.

Les sections d'armature sont en Cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13

G - 401

Exercice 1 :

Un poteau d'un bâtiment à étages multiples a une section rectangulaire de 20 cm x 30 cm et supporte une charge permanente de 291 KN et une charge d'exploitation de 194 KN.

Ces charges ont une durée d'application supérieur à 20 heures et moins de la moitié des charges a été appliquée avant 90 jours.

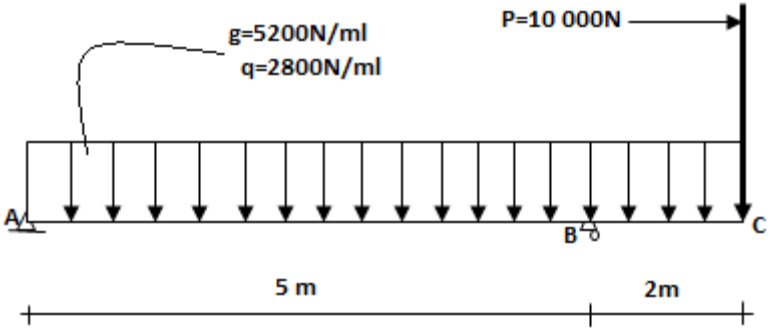
Il a été exécuté avec un béton qui a une résistance caractéristique à 28 jours égale à 22 MPa et des aciers de nuance Fe E 400. La longueur libre du poteau est 3,60 m et l'enrobage des armatures 3 cm.

On Demande de :

1- Calculer les armatures longitudinales de ce poteau.
2- Déterminer les armatures transversales en zone courante.
3- Faire une coupe transversale dans la zone courante.

Exercice 2 :

On considère la poutre en béton armé ci-dessous de section 20x50 cm^2



Avec **g** : la charge permanente uniformément repartie,

q : La charge d'exploitation uniformément répartie,

Pser : La charge de service appliquée au point C

On donne : Béton fc_{28} : 25 MPa **;** Acier : Fe E 500 **;** Fissuration préjudiciable (FPP) **;** Enrobage : 3 cm

<u>On demande de</u> :

1- Calculer les caractéristiques des matériaux.

2- Calculer les armatures longitudinales en travée et au point B.

3- Faire une coupe transversale en tracée et au point B sachant que les aciers de construction sont constitués de 3 HA10.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27

Ω -702

Exercice 1 :

Un poteau circulaire de rayon 15 cm a été réalisé avec un béton de résistance caractéristique à 28 égale à 20 MPa et armé des aciers 6 HA12 de nuance Fe E 500. La durée d'application des charges est supérieure à 24 heures et plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. La longueur de flambement est de 3,50 m

On demande de :

1- Vérifier la section d'armature minimale.

2- Déterminer les armatures transversales dans la zone courante

3- Proposer une coupe transversale dans la zone courante

4- Déterminer la capacité portante du poteau.

5- Calculer les charges permanentes (G) et les charges d'exploitation (Q) sachant que G = 2Q

Exercice 2 :

Une poutre isostatique AB reposant sur deux appuis est réalisée avec un béton de résistance caractéristique à 28 jours égale à 25 MPa et des aciers de nuance Fe E 400.

Elle a une portée de 5,00 m et supporte une charge permanente linéaire uniformément repartie de 3500 N/m ; une charge d'exploitation linéaire uniformément répartie de 2000 N/m et une charge ponctuelle ultime de

30 KN au point C, situé à 3,00 m du point A. La poutre à une section rectangulaire de 20 cm x 60 cm

<u>On demande de</u> :

1- Faire le schéma statique de la poutre.

2- Calculer les caractéristiques des matériaux.

3- Déterminer les armatures longitudinales requises en travée.

4- Proposer une coupe longitudinale de la poutre avec 3HA10 comme aciers de construction.

5- Proposer une coupe transversale de la poutre au point C

<u>NB</u> : La fissuration est peu préjudiciable.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27

O - 401

Exercice 1 :

Un tirant de section 20 cm x 50 cm est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 500 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa. Il est armé d'armature longitudinale 6HA12 et d'armature transversale en zone courant (cadres + étriers : HA6 espacés de 18 cm). Les charges d'exploitation représentent les deux tiers (2/3) des charges permanentes l'enrobage est de 3 cm. La fissuration est supposée très préjudiciable.

1- Contrôler les sections d'armature utilisées

2- Calculer la capacité portante du tirant

3- Après une analyse minutieuse, il s'avère que la fissuration peut être considérer comme peu préjudiciable. Les charges sont estimées à 42,5 KN pour exploitation et 63,9 KN pour permanentes

a- Peut-on recommander les sections d'armatures ? Si Oui, justifier Si non, proposer les sections d'armature.

b- Faire un schéma de ferraillage

Exercice 2 :

Un poteau circulaire isolé, de diamètre 36 cm, de longueur libre Lo égale à 2,00 m et de longueur de flambement L_f = Klo avec K = 2 est réalisé avec de l'acier de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 16 MPa. Le poteau

est un élément décoratif d'une entreprise de préfabrication et ne supporte aucune charge.

1- Proposer des sections d'armature pour armer ce poteau.

2- Présenter un schéma de ferraillage.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27
32	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34
40	12,27	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,53

H – 024

I) Cours

1- Un ouvrage en BA est réalisé avec des aciers de nuance Fe E 400 et du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 22 MPa.

Calculer :

a) La résistance à traction du béton à 20 jours et son module de déformation longitudinale différée.

b) Les contraintes de calcul du béton et de l'acier dans le cas général :

- à l'état limite ultime (ELU)

- à l'état limite de service si la fissuration est très préjudiciable.

2- L'ouvrage est une poutre reposant sur deux appuis extrêmes. Elle supporte des charges uniformément variées (g et q) sur toute sa portée de 4 m. Le moment maximal à ELS est 120 KN.m et à l'ELU est 173,1 KN.m.

Déterminer les charges q et g.

II) Exercice

Un tirant de section 20 x 40 cm^2 doit supporter les efforts de traction sous charges permanentes N_G = 0,15MN et d'exploitation N_Q = 0,25 MN. Il est réalisé avec du béton de résistance à la compression à 28 jours égale à 25 MPa et de l'acier Fe E 400. Deux barres en acier sont en recouvrement.

1- Calculer la section d'acier nécessaire si la fissuration est préjudiciable.

2- Proposer un schéma de ferraillage en zone de recouvrement.

3- si la fissuration était très préjudiciable ; peut-on recommander la même section d'acier ? Justifier.

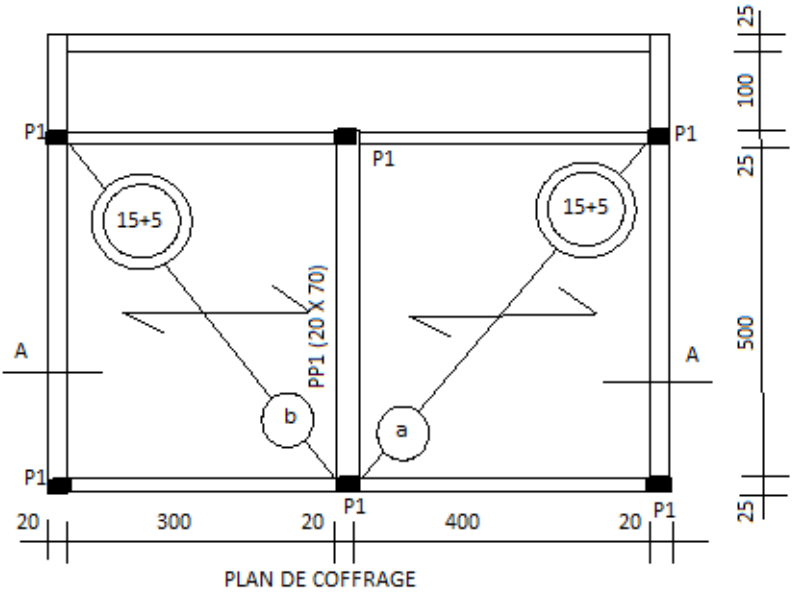
Les sections d'armature en Cm^2

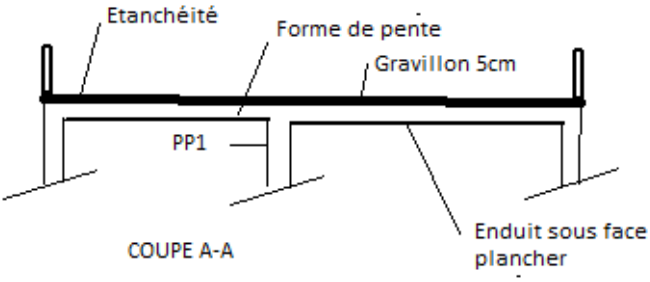
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27

X - 401

Exercice

Le plan de coffrage et la coupe A-A de la toiture terrasse d'un magasin sont représentés sur la figure ci-dessous.





NB : PP : poutre principale ; P : poteau

On donne :

1- Charges d'exploitation :1 KN/m^2 de durée d'application supérieure à 24 heures

Poids pope plancher 15+5 (hourdis + nervure) 2,75 KN/m^2)

2- Matériaux :

- béton F_{c28} : 25 MPa ; acier : Fe E 500
- diamètre des aciers disponibles : 6mm, 10mm 12mm, 14mm et 16mm
- Fissuration préjudiciable ; Enrobage : 3 cm

3- Divers

- Gravillons sur une épaisseur de 5 cm, de poids volumique 20 KN/m^3
- Etanchéité : 0,12 KN/m^2
- Forme de pente d'épaisseur moyenne 8 cm et de poids volumique 20 KN/m^3
- Enduit sous face du plancher sur une épaisseur de 1,5 cm et de poids volumique 20 KN/m^3

<u>On demande</u> :

4- a) Faire le schéma statique de la poutre PP1. On supposera qu'elle est brute de décoffrage

b) Déterminer les armatures de la poutre PPI à mi- travée, en prenant une charge linéaire à l'Etat Limite de Service de 27,5 kN/m.

c) Faire une coupe transversale à mi – travée, en cotant l'enrobage, le diamètre des aciers principaux et la distance entre les deux nappes d'aciers inférieurs qui est égale à 3,40 cm. Les deux nappes sont constituées de six (06) aciers de même diamètre. Les aciers de construction sont constitués de 3 HA10.

d) Calculer les contraintes à l'Etat Limite de Service de la poutre PP1.

Les sections d'armature en Cm^2

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26
8	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02
10	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28
12	1,13	2,26	3,39	4,52	5,65	6,79	7,92	9,05
14	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,78	12,32
16	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08
20	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13
25	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27

Proposition de quelques épreuves Corrigées

BAC 2022 N 844

Activité 1 :

1- Calcul de G et Q pour le tirant puis g et q pour la poutre.

- **Tirant FTP**

$$\begin{cases} G+Q=N_{ser} \\ 1{,}35G+1{,}5Q=N_U \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G+Q=155 \\ 1{,}35G+1{,}5Q=219 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{G=90KN} \\ \boldsymbol{Q=65KN} \end{cases}$$

- **Poutre FTP**

- $\frac{(g+q)l^2}{8}=M_{ser}$
- $\frac{(1{,}35g+1{,}5q)l^2}{8}=M_U$

$$\boxed{\Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{g=14\,000\ N/m} \\ \boldsymbol{q=12\,000\ N/m} \end{cases}}$$

2- Calcul des sections d'armatures

- **Tirant FTP**

- Calcul de A_{ser}

$f_{t28}=0{,}6+0{,}06f_{c28}=\mathbf{2,1MPa}$

$$\overline{\sigma_{st}}=0{,}8inf\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe;110\sqrt{\eta.f_{tj}} \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}}=0{,}8inf\begin{cases} 333{,}33 \\ max(250;201{,}63) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\overline{\sigma_{st}}=200MPa}$$

$$A_{ser}=\frac{N_{ser}}{\overline{\sigma_{st}}}=\frac{0{,}155\times10^4}{200}=\mathbf{7,75\ cm^2}$$

Choix : 7HA12 totalisant 7,92 cm^2

Vérification

$$A_{ser}\times f_e>B\times f_{t28}\ ;\ 792\times500>\pi\times\frac{200^2}{4}\times2{,}1$$

$$396000N>65973{,}45N\ (ok)$$

- Calcul des armatures transversales

$FTP\Rightarrow \emptyset t\geq8\ mm; soit\ \emptyset t=\mathbf{8mm}$

$S_t<D=20\ cm\ ; soit\ \mathbf{S_t=18\ cm}$

- **Poutre FTP**

- Calcul de A_{ser}

$\mathrm{d} = 60 - 5$ ou $0{,}9\mathrm{h} = 55\mathrm{cm}$ ou $54\mathrm{cm}$ prenons $\mathbf{d = 55cm}$

$\overline{\sigma}_{\mathrm{bc}} = 0{,}6\mathrm{f}_{\mathrm{c28}}$; $\boldsymbol{\overline{\sigma}_{\mathrm{bc}} = 15\mathrm{MPa}}$

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{\mathrm{bc}}}{(n\overline{\sigma}_{\mathrm{bc}} + \overline{\sigma}_{\mathrm{st}})} = \frac{15 \times 15}{(15 \times 15 + 200)} = \mathbf{0,529}$$

$$M_{rb} = \frac{1}{2} b d^2 \overline{\alpha}_1 \overline{\sigma}_{\mathrm{bc}} \left(1 - \frac{\overline{\alpha}_1}{3}\right) = \mathbf{0,197708N.m = 197,708KN.m}$$

$\mathrm{M}_{\mathrm{ser}} = 81{,}25\mathrm{KN.m}$

$M_{rb} = 197{,}708KN.m > \mathrm{M}_{\mathrm{ser}} = 81{,}25\mathrm{KN.m} \Rightarrow \mathbf{A' = 0}$

$$\overline{\mathrm{Z}_{\mathrm{b}}} = \mathrm{d}\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = \mathbf{45,302cm}$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{\mathrm{Z}_{\mathrm{b}}} \times \overline{\sigma_{st}}} = \frac{81{,}25 \times 10^{-3}}{0{,}45302 \times 200} \times 10^4 = \mathbf{8,97cm^2}$$

Choix : 6HA14 totalisant 9,24 cm^2

- Calcul des armatures transversales

$$\mathrm{A}_{\min} = \max\begin{cases} \dfrac{0{,}23.\mathrm{bo.d.f}_{\mathrm{t28}}}{\mathrm{fe}} \\ \dfrac{\mathrm{b.h}}{1000} \end{cases} ; \mathrm{A}_{\min} = \max\begin{cases} 0{,}10\mathrm{cm}^2 \\ 1{,}2\mathrm{cm}^2 \end{cases} ; \mathbf{A_{min} = 1,2cm^2}$$

$$\emptyset t \leq \begin{cases} \emptyset lmin \\ \dfrac{h}{35} \\ \dfrac{b}{10} \end{cases} ; \emptyset t \leq \begin{cases} 14mm \\ 17{,}14mm \\ 20mm \end{cases} ; soit\ \emptyset \mathbf{t = 8mm}$$

$$S_t \leq min\begin{cases} 0{,}9d \\ 40cm \end{cases} ; S_t \leq min\begin{cases} 49{,}5cm \\ 40cm \end{cases} ; soit\ \mathbf{S_t = 20cm}$$

3- Schémas de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2021 D 944

Activvité1

1- Calcul des sections d'armatures

$d = 40 - 5$ ou $0{,}9h = 35cm$ ou $36cm$

$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06f_{c28} = \mathbf{1,92MPa}$

$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6f_{c28}$; $\boldsymbol{\overline{\sigma}_{bc} = 13,2MPa}$

$$\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} 333{,}33 \\ max(250; 192{,}8) \end{cases}$$

$\boldsymbol{\overline{\sigma_{st}} = 250\ MPa}$

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{bc}}{(n\overline{\sigma}_{bc} + \overline{\sigma}_{st})} = \frac{15 \times 13{,}2}{(15 \times 13{,}2 + 250)} = \mathbf{0,442}$$

$$M_{rb} = \frac{1}{2}bd^2\overline{\alpha}_1\overline{\sigma}_{bc}\left(1 - \frac{\overline{\alpha}_1}{3}\right) = \mathbf{60,942KN.m\ ou\ 64,474KN.m}$$

$M_{ser} = 50\ KN.m$

$M_{rb} = 60{,}942$ ou $64{,}474(KN.m) > M_{ser} = 50KN.m \Rightarrow \mathbf{A' = 0}$

$$\overline{Z_b} = d\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = \mathbf{29,84cm\ ou\ 30,696cm}$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{Z_b} \times \overline{\sigma_{st}}} = \mathbf{6,70cm^2 ou\ 6,52cm^2}$$

Choix : 6HA12 totalisant 6,79 cm^2

- Calcul des armatures transversales

$$A_{min} = max\begin{cases} \frac{0{,}23.bo.d.f_{t28}}{fe} \\ \frac{b.h}{1000} \end{cases}; A_{min} = max\begin{cases} 0{,}64cm^2 \\ 0{,}80cm^2 \end{cases}; \mathbf{A_{min} = 0,8cm^2}$$

2- Schémas de ferraillage (pour mémoire)

3- Calcul des nouvelles sections d'armatures

$f_{bu} = \frac{0,85}{\theta \times \gamma_b} \times f_{c28} = 12,47$ MPa

$\mu_{bu} = \frac{Mu}{b_0.d^2.f_{bu}}$ = 0,2181 (avec d = 36cm)

$\mu_{AB} = 0,186 < \mu_{bu} = 0,2181 < \mu_{lu} = 0,371$ donc $A' = 0$

$\alpha_u = 1,25\ (1 - \sqrt{1 - 2\mu_{bu}})$ = 0,311

Z_b= d (1-0,4 α_u) = 0,315

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 434,78\ MPa$$

$$A_{su} = \frac{M_u}{Z_b \times f_{ed}} = \frac{0,0705}{(0,315 \times 434,78)} \times 10^4 = \mathbf{5,15\ cm^2}$$

Choix : 3HA16 totalisant 6,03 cm^2

b- choix des aciers pour fe E 400

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 347,83 MPa$$

$$A_{su} = \frac{M_u}{Z_b \times f_{ed}} = \frac{0,0705}{(0,315 \times 347,83)} \times 10^4 = \mathbf{6,44\ cm^2}$$

$\mathbf{A_{su} = 6,44\ cm^2 < 6,79\ cm^2}$ donc la solution convient pour fe E 400.

<u>Activvité2</u>

1- Déterminons le second côté

$Nu = 798,18\ KN$

$$\lambda = \frac{lf\sqrt{12}}{c} = \frac{3,2\sqrt{12}}{0,2} = 55,43 < 70$$

$$\alpha_1 = 0{,}6(\frac{50}{\lambda})^2 = O,4882$$

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1} = 0{,}444$$

$$\text{Br} \geq \frac{\text{Nu}}{\alpha\left[\frac{\text{fcj}}{0{,}9\gamma_b} + \frac{\text{fe}}{100\gamma_s}\right]} = \frac{0{,}79818}{0{,}444\left[\frac{25}{1{,}35} + \frac{500}{115}\right]} \times 10^4 = 786{,}05 \text{ cm}^2$$

$$\text{cr} = 2 + \sqrt{\text{Br}} = 2 + \sqrt{786{,}05} = 30 \text{ cm} > 20 \text{ cm Alors}$$

$$b \geq 2 + \frac{Br}{(c-2)} = 2 + \frac{786{,}05}{18} = 45{,}67 \text{ cm}$$

Soit $b = 50\ cm$

2- Calcul des sections d'armatures nécessaires

$$\text{Br} = (20-2)(50-2) = 864 \text{ cm}^2$$

$$A_s \geq \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{Nu}}{\alpha} - \frac{\text{Br} \times \text{fcj}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right] = \frac{1{,}15}{500}\left[\frac{0{,}79818}{0{,}444} - \frac{86410^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{4{,}55cm^2}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \max\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \max\{5{,}6\text{cm}^2\ ;\ 2\text{cm}^2\}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = 5{,}6 \text{ cm}^2$$

$A_s = 4{,}55\text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 5{,}6\text{cm}^2$ alors prenons

$\boldsymbol{A_s = \text{A}_{\text{min}} = 5{,}6 \text{ cm}^2}$

Choix : 4HA12 +2HA10 totalisant 6,09 cm^2

$$\text{Ø}_t \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{12}{3} = 4 \text{ mm ; Soit } \text{Ø}_t = 6 \text{ mm}$$

$$\text{St} \leq \min(40 \text{ cm};\ \text{a} + 10 \text{ cm};\ 15\ \text{Ølmin})$$

$$\text{St} \leq \min(40 \text{ cm};\ 30 \text{ cm};\ 15 \text{ cm}) \text{ Soit St} = 15 \text{ cm}$$

3- Schéma de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2020 Z 494

Activvité1

Poteau

1) Vérifions la section minimale d'armature

$$A_{min} = \sup\left\{4p\ ;\ \frac{0{,}2B}{100}\right\}$$

$$A_{min} = \sup\left\{4 \times \pi \times 0{,}25\ ;\ \frac{0{,}2 \times \pi \times 25^2}{100}\right\} = \sup\{3{,}14cm^2\ ;\ 0{,}98cm^2\}$$

$$A_{min} = 3{,}14\ cm^2$$

$$A_s = 6HA14 = 9{,}24\ cm^2$$

$A_{min} < A_s$ Donc La section minimale d'armature est vérifiée

2) Déterminons G et Q que peut supporter ce poteau

$$Nu \leq \alpha\left(\frac{As \times fe}{\gamma_s} + \frac{Br \times fcj}{0{,}9\gamma_b}\right)$$

$$\lambda = \frac{4lf}{D} = \frac{4 \times 3{,}25}{0{,}25} = 52 < 70$$

$$\alpha_1 = 0{,}6\left(\frac{50}{\lambda}\right)^2 = 0{,}6\left(\frac{50}{52}\right)^2 = O,555$$

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1} = \frac{O,555}{1{,}1} = 0{,}505$$

$$Br = \frac{\pi(D - 0{,}02)^2}{4} = 0{,}04155\ m^2$$

$$Nu \leq 0{,}505\left(\frac{9{,}2410^{-4} \times 500}{1{,}15} + \frac{0{,}04155 \times 25}{1{,}35}\right)$$

$$\boldsymbol{Nu \leq 0,591\ MN}$$

Or $Nu = 1{,}35G + 1{,}5Q$ et G = 2Q alors on a :

$$(1{,}35 \times 2Q + 1{,}5Q) \leq 0{,}591\ MN$$

$$Q \leq \frac{0{,}591MN}{4{,}2} = 0{,}1407MN; soit\ Q = 140{,}7KN\ et\ G = 281{,}4KN$$

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

Poutre

1) Vérifions la section minimale d'armature

$d = 60 - 5 \ = 55$ cm

$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06 f_{c28} = 2{,}1$ MPa

$$A_{min} = \sup \begin{cases} \dfrac{0{,}23.\,bo.\,d.\,f_{t28}}{fe} \\ \dfrac{b.\,h}{1000} \end{cases} ; A_{min} = \sup \begin{cases} \dfrac{0{,}23 \times 30 \times 55 \times 2{,}1}{500} \\ \dfrac{30 \times 60}{1000} \end{cases}$$

$$A_{min} = \sup \begin{cases} 1{,}60 cm^2 \\ 1{,}80 cm^2 \end{cases} ; \qquad \mathbf{A_{min} = 1,8\ cm^2}$$

$A_s = 6HA14 = \ 9{,}24 cm^2$

$A_{min} < A_s$ Donc La section minimale d'armature est vérifiée

2) Déterminons g et q que peut supporter cette poutre

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{Z_b} \times \overline{\sigma_{st}}} \Rightarrow M_{ser} = A_{ser} \times \overline{Z_b} \times \overline{\sigma_{st}}$$

$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}06 f_{c28}$; $\overline{\sigma}_{bc} = 15$ MPa

$$\overline{\sigma_{st}} = inf \begin{cases} \dfrac{2}{3} fe \\ sup(\dfrac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta.\, f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = inf \begin{cases} 333{,}33 \\ sup(250; 201{,}63) \end{cases}$$

$\boldsymbol{\overline{\sigma_{st}} = 250\ MPa}$

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{bc}}{(n\overline{\sigma}_{bc} + \overline{\sigma}_{st})} = \frac{15 \times 15}{(15 \times 15 + 250)} = 0{,}474$$

$$\overline{Z_b} = d\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = 55\left(1 - \frac{0{,}474}{3}\right) = 46{,}31 cm$$

$M_{ser} = 9{,}2410^{-4} \times 0{,}4631 \times 250 = 0{,}107$MN

$$M_{ser} = \frac{(g+q)l^2}{8} \Rightarrow (g+q) = \frac{8M_{ser}}{l^2} \text{ or } g = 2q$$

$$q = \frac{8M_{ser}}{3l^2} = \frac{8 \times 0{,}107}{3 \times 4^2} = 0{,}0178 \text{ MN/ml}$$

$soit\ q = 17{,}8\ KN/ml\ \ et\ g = 35{,}6\ KN/ml$

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2019 A 944

Activvité1 : Poteau

1) **Proposons une section du poteau**

$Nu = 1{,}35G + 1{,}5Q = 1057{,}5KN$

Fixons $\lambda = 35$

$$a = \frac{lf\sqrt{12}}{35} = 33{,}65cm\,;soit\ a = 35cm$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{\lambda}{35}\right)^2} = 0{,}708$$

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1} = 0{,}644$$

$$\mathrm{Br} \geq \frac{\mathrm{Nu}}{\alpha\left[\frac{\mathrm{fcj}}{0{,}9\gamma_b} + \frac{\mathrm{fe}}{100\gamma_s}\right]} = \frac{1{,}0575}{0{,}644\left[\frac{25}{1{,}35} + \frac{400}{115}\right]} \times 10^4 = 747\ \mathrm{cm}^2$$

$$b \geq 2 + \frac{Br}{(a-2)} = 2 + \frac{747}{33} = 24{,}6\ \mathrm{cm}$$

$$b = 24{,}6\mathrm{cm} < a = 35\ alors$$

Soit un poteau de section 35×35

2) **Déterminons les sections d'acier**

$$\lambda = \frac{4\mathrm{lf}}{\mathrm{D}} = \frac{4 \times 340}{35} = 38{,}86 < 50$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{38{,}86}{35}\right)^2} = 0{,}682$$

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1} = \frac{0{,}682}{1{,}1} = 0{,}620$$

$$Br = \frac{\pi(35-2)^2}{4} = 855{,}30\ cm^2$$

$$A_s \geq \frac{\gamma_s}{\mathrm{fe}}\left[\frac{\mathrm{Nu}}{\alpha} - \frac{\mathrm{Br} \times \mathrm{fcj}}{0{,}9\gamma\mathrm{b}}\right]$$

$$A_s \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1{,}0575}{0{,}620} - \frac{855{,}3 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{3{,}50\ cm^2}$$

$A_{min} = \sup\left\{4p\ ;\ \frac{0{,}2B}{100}\right\} = \sup\{4{,}4cm^2\ ;\ 1{,}92cm^2\}$

$A_{min} = 4{,}4\ cm^2$

$A_s = 3{,}50\ cm^2 < A_{min} = 4{,}4\ cm^2$ alors prenons

$\boldsymbol{A_s = A_{min} = 4{,}4cm^2}$

Choix : 6HA10 totalisant 4,71 cm^2

$Ø_t \geq \frac{Ølmax}{3} = \frac{10}{3} = 3{,}33mm$; Soit $Ø_t = 6\ mm$

$St \leq \min(40cm;\ a + 10cm;\ 15\ Ølmin)$

$St \leq \min(40cm;\ 45cm;\ 15cm)$ Soit $St = 15\ cm$

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

<u>Activité 2 : Poutre</u>

$q_{ser} = 15 + 20 = 35KN/m$

$d = 60 - 5 = 55cm$

$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06f_{c28} = 2{,}1\ MPa$

$$M_{ser} = \frac{q_{ser} \times l^2}{8} = 70\ KN.m$$

$$\overline{\sigma_{st}} = inf\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ sup(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = inf\begin{cases} 333{,}33 \\ sup(200; 201{,}63) \end{cases}$$

$\overline{\sigma_{st}} = 201{,}63\ MPa$

$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6f_{c28};\ \overline{\sigma}_{bc} = 15\ MPa$

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{bc}}{(n\overline{\sigma}_{bc} + \overline{\sigma}_{st})} = \frac{15 \times 15}{(15 \times 15 + 201{,}63)} = 0{,}527$$

$$M_{rb} = \frac{1}{2}bd^2\overline{\alpha}_1\overline{\sigma}_{bc}\left(1 - \frac{\overline{\alpha}_1}{3}\right) = 0{,}5 \times 0{,}2 \times 0{,}55^2 \times 0{,}527 \times 15(1 - \frac{0{,}527}{3})$$

$M_{rb} = 197{,}12\ KN.m$

$M_{rb} = 197{,}12\ \text{KN.m} > \text{M}_{\text{ser}} = 70\ \text{KN.m} \Rightarrow \text{A}' = 0$

$$\overline{\text{Z}_\text{b}} = \text{d}\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = 55\left(1 - \frac{0{,}527}{3}\right) = 45{,}3\text{cm}$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{\text{Z}_\text{b}} \times \overline{\sigma_{st}}} = \frac{0{,}07}{0{,}453 \times 201{,}63} \times 10^4 = 7{,}66\ cm^2$$

$$\text{A}_{\min} = \sup\begin{cases} \dfrac{0{,}23.\text{bo.d.f}_{t28}}{\text{fe}} \\ \dfrac{\text{b.h}}{1000} \end{cases} ; \text{A}_{\min} = \sup\begin{cases} \dfrac{0{,}23 \times 20 \times 55 \times 2{,}1}{400} \\ \dfrac{20 \times 60}{1000} \end{cases}$$

$$\text{A}_{\min} = \sup\begin{cases} 1{,}33\text{cm}^2 \\ 1{,}20\text{cm}^2 \end{cases} ;\ \text{A}_{\min} = 1{,}33\ \text{cm}^2$$

Choix : 3HA14+3HA12 totalisant 8,01 cm^2

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)
3) Dans le cas de FPP vérifions le choix

$$q_u = (1{,}35 \times 20 + 1{,}5 \times 15) \times 1{,}35 = 66{,}825\ KN/m$$

$$M_u = \frac{q_u \times l^2}{8} = \frac{66{,}825 \times 4^2}{8} = 133{,}65 K\ N.m$$

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 347{,}83\ MPa$$

$$\text{f}_{\text{bu}} = \frac{0{,}85}{\theta \times \gamma_\text{b}} \times \text{f}_{\text{c28}} = 15{,}74\ \text{MPa}$$

$$\mu_{\text{bu}} = \frac{\text{Mu}}{\text{b}_0.\text{d}^2.\text{f}_{\text{bu}}} = \frac{0{,}13365}{0{,}2 \times 0{,}55^2 \times 15{,}74} = 0{,}141 \text{ (avec d = 55cm)}$$

$$\alpha_u = 1{,}25\left(1 - \sqrt{1 - 2\mu_{bu}}\right) = 0{,}191 < 0{,}259;\ \text{A}' = 0$$

Z_b= d (1-0,4 α_u) = 50,8 cm

$$\text{A}_{\text{su}} = \frac{\text{M}_\text{u}}{\text{Z}_\text{b} \times \text{f}_{\text{ed}}} = \frac{0{,}13365}{(0{,}508 \times 347{,}83)} \times 10^4 = \mathbf{7{,}56\ cm^2}$$

$\mathbf{A_{su} = 7{,}56cm^2 < 8{,}01\ cm^2}$ donc la solution convient pour FPP.

BAC 2018 S1 834

EXERCICE 1 :

1) Calculons la section d'armature longitudinale du poteau A.

$$A_{su} \geq \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{c} \times \text{Nu}}{\alpha'} - \frac{\text{Br} \times \text{fcj}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right]$$

$$Br = \frac{\pi(35-2)^2}{4} = 855{,}30cm^2$$

$$Nu = 1{,}35 \times 475 + 1{,}5 \times 235 = 993{,}75\ KN$$

$$\lambda = \frac{4\text{lf}}{\text{D}} = \frac{4 \times 0{,}7 \times 475}{35} = 38 < 50$$

$$\alpha' = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{38}{35}\right)^2} = 0{,}6878$$

$$A_{su} \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1{,}1 \times 0{,}99375}{0{,}6878} - \frac{855{,}3 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{0{,}16\ cm^2}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{4{,}4\text{cm}^2\ ;\ 1{,}92\text{cm}^2\}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = 4{,}4\text{cm}^2$$

$$A_s = 0{,}16\ \text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 4{,}4\ \text{cm}^2 \text{ alors prenons}$$

$$\boldsymbol{A_s = \text{A}_{\text{min}} = 4{,}4\ \text{cm}^2}$$

Choix : 6HA10 totalisant 4,71 cm^2

2) Calculons la section d'armature longitudinale du poteau B.

$$\lambda = \frac{4\text{lf}}{\text{D}'} \Rightarrow \text{D}' = \frac{4\text{lf}}{\lambda} = \frac{4 \times 1 \times 475}{38} = 50\ \text{cm}$$

$$Br = \frac{\pi(50-2)^2}{4} = 1809{,}56cm^2$$

$$A_{su} \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1{,}1 \times 0{,}99375}{0{,}6878} - \frac{1809{,}56 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{-94{,}18cm^2}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{6{,}28\text{cm}^2\ ;\ 3{,}93\text{cm}^2\}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = 6{,}28\ \text{cm}^2$$

$$A_s = -94{,}18\text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 6{,}28\text{cm}^2 \text{ alors prenons}$$

$\boldsymbol{A_s} = \mathbf{A_{min}} = \mathbf{6,28\ cm^2}$

Choix : 6HA12 totalisant 6,79 cm^2

$\emptyset_t \geq \frac{\emptyset lmax}{3} = \frac{12}{3} = 4mm$; Soit $\emptyset_t = 6$ mm

$St \leq \min(40cm;\ a + 10cm;\ 15\ \emptyset lmin)$

$St \leq \min(40cm;\ 60cm;\ 18cm)$ Soit $St = 15$ cm

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

<u>EXERCICE 2</u> :

1) Contrôlons le choix d'armature

$f_{t28} = 0,6 + 0,06f_{c28} = 1,92MPa$

$$A_{min} = \frac{B \times ftj}{fe} = \frac{20 \times 20 \times 1,92}{400} = 3,84\ cm^2$$

$$\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}} \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = min\begin{cases} 266,67 \\ max(200; 192,8) \end{cases}$$

$\overline{\sigma_{st}} = 200$ MPa

$$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\overline{\sigma_{st}}} = \frac{0,180 \times 10^4}{200} = 9\ cm^2$$

$A_{min} = 3,84\ cm^2 < A_{ser} = 9\ cm^2 (ok)$

6HA12 = 6,79 cm^2 < 9 cm^2 donc

La section 6HA12 n'est pas convenable. Nous recommandons 6HA14 totalisant 9,24 cm^2

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2017 Z 994

EXERCICE 1 :

1) Calculons les sections d'acier nécessaires.

$A_s \geq \sup(A_{smin}; A_{ser})$

$A_{smin} = \frac{\mathrm{B} \times \mathrm{ftj}}{\mathrm{fe}} = \frac{20 \times 20 \times 1{,}92}{500} = 2{,}30\ \mathrm{cm}^2$

$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\overline{\sigma_{st}}}$

$N_{ser} = 100 + 80 = 180\ KN$

$\mathrm{f_{t28}} = 0{,}6 + 0{,}06\mathrm{f_{c28}} = 1{,}92\ \mathrm{MPa}$

$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min \begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}} \end{cases}$

$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min \begin{cases} 333{,}33 \\ max(250; 192{,}8) \end{cases}$

$\overline{\sigma_{\mathrm{st}}} = 200\ \mathrm{MPa}$

$A_{ser} = \frac{0{,}180 \times 10^4}{200} = 9\ \mathrm{cm}^2$

$A_{min} = 2{,}30\ \mathrm{cm}^2 < A_{ser} = 9\ \mathrm{cm}^2 (ok)$

Choix : 6HA14 totalisant 9,24 cm^2

$\emptyset_{\mathrm{t}} \geq 8\mathrm{mm}$; Soit $\emptyset_{\mathrm{t}} = 8\ \mathrm{mm}$

$\mathrm{St} \leq \mathrm{a}$; $\mathrm{St} \leq 20$ Soit $\mathrm{St} = 15\ \mathrm{cm}$

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

EXERCICE 2 :

1) Déterminons les charges g et q

- $\mathrm{M_{ser}} = \frac{(\mathrm{g}+\mathrm{q})\mathrm{l}^2}{8} \Rightarrow (\mathrm{g} + \mathrm{q}) = \frac{8 \times \mathrm{M_{ser}}}{\mathrm{l}^2}$
- $\mathrm{M_U} = \frac{(1{,}35\mathrm{g}+1{,}5\mathrm{q})\mathrm{l}^2}{8} \Rightarrow (1{,}35\mathrm{g} + 1{,}5\mathrm{q}) = \frac{8 \times \mathrm{M_U}}{\mathrm{l}^2}$

$$\begin{cases} (g+q) = \dfrac{8 \times 39{,}12}{5^2} = 12{,}5184 \\ (1{,}35g + 1{,}5q) = \dfrac{8 \times 55{,}56}{5^2} = 17{,}7792 \end{cases}$$

$g = (12{,}5184 - q)$ et $(1{,}35g + 1{,}5q) = 1{,}35(12{,}5184 - q) + 1{,}5q$

$16{,}89984 + 0{,}15q = 17{,}7792$

$$q = \frac{17{,}7792 - 16{,}89984}{0{,}15} = 5{,}8624$$

$$soit \begin{cases} q = 5{,}8624\ KN/ml \\ g = 6{,}656\ K/ml \end{cases}$$

2) Calculons la section d'acier nécessaire.

$A_s \geq \sup(A_{smin}; A_{ser})$

$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06 f_{c28} = 2{,}1\text{MPa}$

$d = 45 - 5 = 40\text{cm}$

$$A_{min} = \sup \begin{cases} \dfrac{0{,}23.\,bo.\,d.\,f_{t28}}{fe} \\ \dfrac{b.\,h}{1000} \end{cases} ; A_{min} = \sup \begin{cases} \dfrac{0{,}23 \times 25 \times 40 \times 2{,}1}{500} \\ \dfrac{25 \times 45}{1000} \end{cases}$$

$$A_{min} = \sup \begin{cases} 1{,}21\text{cm}^2 \\ 1{,}13\text{cm}^2 \end{cases} ;\ A_{min} = 1{,}21\ \text{cm}^2$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{Z_b} \times \overline{\sigma_{st}}}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = inf \begin{cases} \dfrac{2}{3} fe \\ sup(\dfrac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta.\, f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = inf \begin{cases} 266{,}67 \\ sup(200; 201{,}63) \end{cases}$$

$\overline{\sigma_{st}} = 201{,}63\text{bMPa}$

$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 f_{c28};\ \overline{\sigma}_{bc} = 15\text{bMPa}$

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{bc}}{(n\overline{\sigma}_{bc} + \overline{\sigma}_{st})} = \frac{15 \times 15}{(15 \times 15 + 201{,}63)} = 0{,}527$$

$$M_{rb} = \frac{1}{2} bd^2 \overline{\alpha}_1 \overline{\sigma}_{bc} \left(1 - \frac{\overline{\alpha}_1}{3}\right) = 0{,}5 \times 0{,}25 \times 0{,}4^2 \times 0{,}527 \times 15(1 - \frac{0{,}527}{3}) \times 10^3$$

$$M_{rb} = 130{,}33 \text{ KN.m}$$

$$M_{rb} = 130{,}33 > \mathrm{M_{ser}} = 39{,}12 \Rightarrow \mathrm{A'} = 0$$

$$\overline{\mathrm{Z_b}} = \mathrm{d}\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = 40\left(1 - \frac{0{,}527}{3}\right) = 32{,}97\mathrm{cm}$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{\mathrm{Z_b}} \times \overline{\sigma_{st}}} = \frac{0{,}03912}{0{,}3297 \times 201{,}63} \times 10^4 = 5{,}88\ cm^2$$

$$A_s \geq \sup(1{,}21\mathrm{cm}^2;\ 5{,}88cm^2)$$

$$A_s \geq 5{,}88\ cm^2$$

Choix : 6HA12 totalisant 6,79 cm^2

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

<u>Questions de cours</u>

Déterminons les contraintes de calcul de l'acier et du béton

1) Cas de FPP

Acier : $f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 347{,}83\ MPa$

Béton : $\mathrm{f_{bu}} = \frac{0{,}85}{\theta \times \gamma_b} \times \mathrm{f_{c28}} = 14{,}17$ MPa

2) Cas de FTP et l'âge du béton est 20 jours

$$fcj = \frac{j}{4{,}76 + 0{,}83j} \times f_{c28};\ pour f_{c28} \leq 40\ MPa$$

$$f_{C20} = \frac{20 \times 25}{4{,}76 + 0{,}83 \times 20} = 23{,}41\ MPa$$

$$\mathrm{f_{t20}} = 0{,}6 + 0{,}06\mathrm{f_{c20}} = 2 \text{ MPa}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8inf \begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ sup(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8inf \begin{cases} 266{,}67 \\ sup(200; 196{,}77) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 160 \text{ MPa}$$

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6\mathrm{f_{c20}};\ \overline{\sigma}_{bc} = 14{,}05 \text{ MPa}$$

BAC 2016 E 494

Sujet :

1) Calculons les sections d'acier minimales
   - Poutre

$f_{t28} = 0,6 + 0,06f_{c28} = 1,92\text{MPa}$ et d = 60-5 = 55cm

$$A_{min} = \sup\begin{cases}\dfrac{0,23.\,bo.\,d.\,f_{t28}}{fe} \\ \dfrac{b.\,h}{1000}\end{cases} ; A_{min} = \sup\begin{cases}\dfrac{0,23 \times 20 \times 55 \times 1,92}{400} \\ \dfrac{20 \times 60}{1000}\end{cases}$$

$$A_{min} = \sup\begin{cases}1,21\text{cm}^2 \\ 1,2\text{cm}^2\end{cases} \quad ; \; A_{min} = 1,21\ \text{cm}^2$$

   - Tirant

$$A_{smin} = \frac{B \times ftj}{fe} = \frac{20 \times 20 \times 1,92}{400} = 1,92\ \text{cm}^2$$

   - Poteau

$$A_{min} = \sup\left\{4p\ ;\ \frac{0,2B}{100}\right\} = \sup\{2,51\text{cm}^2\ ;\ 0,62\text{cm}^2\}$$

$$A_{min} = 2,51\ \text{cm}^2$$

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)
3) Calculons les sections d'armature nécessaire de la poutre

$$f_{bu} = \frac{0,85}{\theta \times \gamma_b} \times f_{c28} = 12,47\ \text{MPa}$$

$$\mu_{bu} = \frac{Mu}{b_0.d^2.f_{bu}} = \frac{0,052}{0,2 \times 0,55^2 \times 12,47} = 0,069$$

$$\alpha_u = 1,25\ (1 - \sqrt{1 - 2\mu_{bu}}) = 1,25\ (1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,069}) = 0,089$$

Z_b= d (1-0,4 α_u) =53,042 cm

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 347,83\ MPa$$

$$A_{su} = \frac{M_u}{Z_b \times f_{ed}} = \frac{0,052}{(0,53042 \times 347,83)} \times 10^4 = \mathbf{2,82\ cm^2}$$

Choix : 3HA12 totalisant 3,39 cm^2

BAC 2015 O 944

EXERCICE 1 :

1) Déterminons les sections d'acier nécessaires.

$$A_{su} \geq \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{K} \times \text{Nu}}{\alpha_1} - \frac{\text{Br} \times \text{fcj}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right]$$

$Br = (30-2)(60-2) = 1624\ cm^2$

$Nu = 1{,}35 \times 760 + 1{,}5 \times 650 = 2001\ KN$

$$\lambda = \frac{\text{lf} \times 2\sqrt{3}}{\text{a}} = \frac{2\sqrt{3} \times 320}{30} = 36{,}95 < 50$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{36{,}95}{35}\right)^2} = 0{,}695$$

$$A_{su} \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1{,}1 \times 2{,}001}{0{,}695} - \frac{1624 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{4{,}59\ cm^2}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{7{,}2\ \text{cm}^2;\ 3{,}6\text{cm}^2\}$$

$\text{A}_{\text{min}} = 7{,}2\ \text{cm}^2$

$A_s = 4{,}59\text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 7{,}2\ \text{cm}^2$ alors prenons

$\boldsymbol{A_s} = \mathbf{A_{min}} = 7{,}2\ \text{cm}^2$

Choix : 6HA14 totalisant 9,24 cm^2

$\text{Ø}_\text{t} \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{14}{3} = 4{,}67$ mm ; Soit $\text{Ø}_\text{t} = 6$ mm

$\text{St} \leq \min(40\text{cm};\ \text{a} + 10\text{cm};\ 15\ \text{Ølmin})$

$\text{St} \leq \min(40\ \text{cm};\ 40\ \text{cm};\ 21\ \text{cm})$ Soit $\text{St} = 20$ cm

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)
3) Calcul de l'effort Nu_2 si on armait le poteau de 8HA12

$$Nu_2 \leq \frac{\alpha_1}{k}\left(\frac{As \times fe}{\gamma_s} + \frac{Br \times fcj}{0{,}9\gamma_b}\right)$$

$A_s = 8HA12 = 9{,}05\ cm^2$

$$Nu_2 \leq \frac{0,695}{1,1}\left(\frac{9,05\times10^{-4}\times400}{1,15} + \frac{1624\times10^{-4}\times25}{1,35}\right)\times10^3 = 2099KN$$

4) Calcul de G2 et de Q2

$$Nu_2 = 2095\ KN$$

$$\frac{G_2}{G_1} = \frac{Q_2}{Q_1} \Rightarrow G_2 = \frac{G_1 \times Q_2}{Q_1} = \frac{760 \times Q_2}{650} = 1,169Q_2$$

$$Nu_2 = 1,35(1,169Q_2) + 1,5Q_2 \Rightarrow Q_2 = \frac{Nu_2}{(1,35 \times 1,169 + 1,5)}$$

$Q_2 = 680,6\ KN$ et $G_2 = 795,63\ KN$

<u>EXERCICE 2</u> :

1) Calcul des sections d'armature longitudinale

$$\boldsymbol{A_{su} = max\left\{\frac{Nu}{f_{ed}}\ ;\ A_{min}\right\}}$$

$$\text{Nu} = 1,35 \times 280 + 1,5 \times 100 = 528\ KN$$

$$\frac{\gamma_s \text{Nu}}{fe} = \frac{1,15 \times 52810^{-3}}{400} \times 10^{-4} = 15,18\ cm^2$$

$$f_{tj} = 0,6 + 0,06 \times 22 = 1,92\ MPa$$

$$A_{min} = \frac{B \times f_{tj}}{fe} = \frac{\pi \times 25^2 \times 1,92}{4 \times 400} = 2,37cm^2$$

$$\text{A}_{\text{su}} = \max\{15,18cm^2;\ 2,37cm^2\}$$

$$\text{A}_{\text{su}} = 15,18\ cm^2$$

Choix : 8HA16 totalisant 16,08 cm^2

$\text{Ø}_\text{t} \leq 6$ mm; Soit $\text{Ø}_\text{t} = 6$ mm

$\text{St} \leq \text{D};\ \text{St} \leq 25$ Soit $\text{St} = 20$ cm

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2014 U 494

EXERCICE 1 :

1) Calculons la section carrée du béton

$$A_{min} = \frac{B \times f_{tj}}{fe} \Rightarrow B = \frac{A_{min} \times fe}{f_{tj}}$$

$$f_{tj} = 0{,}6 + 0{,}06 \times 22 = 1{,}92\ MPa$$

$$A_{min} = 4HA8 = 2{,}01\ cm^2$$

$$B = \frac{2{,}01 \times 500}{1{,}92} = 523{,}44\ cm^2$$

$$B = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{B} = \sqrt{523{,}44} = 22{,}88\ cm$$

Soit un béton de section $25\ cm \times 25\ cm$

2) Déterminons la section d'acier nécessaire (FTP)

$$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\overline{\sigma_{st}}}$$

$$N_{ser} = 120 + 0{,}6 \times 120 = 192KN$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8min\begin{cases} 333{,}33 \\ max(250; 192{,}8) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 200\ \text{MPa}$$

$$A_{ser} = \frac{0{,}192 \times 10^4}{200} = 9{,}6\ \text{cm}^2$$

$A_{min} = 2{,}01\ \text{cm}^2 < A_{ser} = 9{,}6\ \text{cm}^2 (ok)$

Choix : 4HA14 +4HA12 totalisant 10,68 cm^2

$Ø_t \geq 8$mm; Soit $Ø_t = 8$ mm

$St \leq a$; $S_t \leq 25$ Soit $S_t = 20$ cm

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

EXERCICE 2 :

1) Calculons l'effort du poteau y compris son propre poids
   - Poids plancher : $2850 \times 6 \times 5 = 85500N$
   - Poids propre poteau : $25000 \times (0{,}2 \times 0{,}3 \times 3)\ ou\ 25000\ \times 0{,}2 \times 0{,}3 \times (3 - 0{,}2) = 4200N\ ou\ 4500N$
   - Poids étanchéité : $800 \times 6 \times 5 = 24000N$
   - Surcharge : $5000 \times 6 \times 5 = 150000$

Charges permanentes G

$G = 85500 + 24000 + 4200\ ou\ 4500 = 113700\ N\ ou\ 114000\ N$

Charges d'exploitation $Q = 150000\ N$

$N_u = N_{u1} = 1{,}35G + 1{,}5Q$

$N_{u1} = 378495\ N\ ou\ 378900\ N$

2) Vérifions la section minimale d'armature

$$\mathrm{A_{min}} = \sup\left\{4\mathrm{p}\ ;\ \frac{0{,}2\mathrm{B}}{100}\right\} = \sup\{4\ \mathrm{cm}^2;\ \ 1{,}2\mathrm{cm}^2\}$$

$$\mathrm{A_{min}} = 4\ \mathrm{cm}^2$$

$$\mathrm{A_s} = 4\mathrm{HA12} + 2\mathrm{HA10} = 6{,}09\ \mathrm{cm}^2 > \mathrm{A_{min}} = 4\ \mathrm{cm}^2(\mathrm{ok})$$

3) Calculons l'effort maximal que peut supporter le poteau

$$N_u = Nu_2 \leq \frac{\alpha_1}{k}\left(\frac{As \times fe}{\gamma_s} + \frac{Br \times fcj}{0{,}9\gamma_b}\right)$$

$$\lambda = \frac{\mathrm{lf} \times 2\sqrt{3}}{\mathrm{a}} = \frac{2\sqrt{3} \times 0{,}7 \times 3}{0{,}2} = 36{,}37 < 50$$

$$Br = (20 - 2)(30 - 2) = 504\ cm^2$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{36{,}37}{35}\right)^2} = 0{,}699$$

$$N_u = Nu_2 \leq \frac{0{,}699}{1{,}1}\left(\frac{6{,}09 \times 10^{-4} \times 400}{1{,}15} + \frac{504 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right) \times 10^6 = 727696{,}76N$$

$$N_u = Nu_2 = 727695\ N$$

4) Vérifions si la section d'armature proposée est convenable

Soit $N_{u1} = 378900\ N$ et $Nu_2 = 727695\ N$

$N_{u1} < Nu_2 \Rightarrow A_{su1} < A_{su2} = 6{,}09\ cm^2$

Donc la section proposée convient pour ce poteau d'effort N_{u1}

5) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2013 E 944

EXERCICE 1 :

1) Calcul de l'effort Nu

Charges ponctuelles

$G_1 = 75KN \; et \; Q_1 = 45KN$

Charges du plancher

$G_2 = 25000 \times 2{,}75 \times 3{,}5 \times 0{,}15 = 38{,}67KN$

$Q_2 = 2500 \times 2{,}75 \times 3{,}5 = 24{,}06KN$

Charges totales

$G = G_1 + G_2 = 113{,}672KN$

$Q = Q_1 + Q_2 = 69{,}063KN$

$\mathrm{N_u} = 1{,}35\mathrm{G} + 1{,}5\mathrm{Q} = 257{,}052 \text{ KN}$

2) Calcul de As avec Nu = 265 KN

$$A_{su} \geq \frac{\gamma_s}{\mathrm{fe}}\left[\frac{\mathrm{K} \times \mathrm{Nu}}{\alpha_1} - \frac{\mathrm{Br} \times \mathrm{fcj}}{0{,}9\gamma\mathrm{b}}\right]$$

$Br = (20-2)(30-2) = 504cm^2$

$$\lambda = \frac{\mathrm{lf} \times 2\sqrt{3}}{\mathrm{a}} = \frac{2\sqrt{3} \times 260}{20} = 45{,}033 < 50$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{45{,}033}{35}\right)^2} = 0{,}639$$

$$A_{su} \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1 \times 0{,}265}{0{,}639} - \frac{504 \times 10^{-4} \times 20}{1{,}35}\right] \times 10^4 = \mathbf{-9{,}54cm^2}$$

$$\mathrm{A_{min}} = \sup\left\{4\mathrm{p}\,;\ \frac{0{,}2\mathrm{B}}{100}\right\} = \sup\{4 \text{ cm}^2;\ 1{,}2\text{cm}^2\}$$

$\mathrm{A_{min}} = 4 \text{ cm}^2$

$A_s = -9{,}54\text{cm}^2 < \mathrm{A_{min}} = 4 \text{ cm}^2$ alors prenons

$A_s = \mathrm{A_{min}} = 4 \text{ cm}^2$

Choix : 6HA10 totalisant 4,71 cm^2

3) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

$\emptyset_\mathrm{t} \geq \frac{\emptyset\mathrm{lmax}}{3} = \frac{10}{3} = 3{,}33\text{mm}$; Soit $\emptyset_\mathrm{t} = 6\text{cmm}$

$\mathrm{St} \leq \min(40\text{cm};\ \mathrm{a} + 10\text{cm};\ 15\,\emptyset\mathrm{lmin})$

$\mathrm{St} \leq \min(40\text{cm};\ 30\text{cm};\ 15\text{cm})$ Soit $\mathrm{St} = 15\text{cm}$

EXERCICE 2 :

1) Calcul de la section d'armature longitudinale

$d = 60 - 5 = 55$ cm

$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06 f_{c28} = 2{,}4$ MPa

$\overline{\sigma}_{bc} = 0{,}6 f_{c28}$; $\overline{\sigma}_{bc} = 18$ MPa

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8 min \begin{cases} \frac{2}{3} fe \\ max(\frac{1}{2} fe; 110\sqrt{\eta . f_{tj}}) \end{cases}$$

$$\overline{\sigma_{st}} = 0{,}8 min \begin{cases} 266{,}67 \\ max(200; 215{,}56) \end{cases}$$

$\overline{\sigma_{st}} = 160$ MPa

$$\overline{\alpha}_1 = \frac{n\overline{\sigma}_{bc}}{(n\overline{\sigma}_{bc} + \overline{\sigma}_{st})} = \frac{15 \times 18}{(15 \times 18 + 160)} = 0{,}628$$

$$M_{rb} = \frac{1}{2} b d^2 \overline{\alpha}_1 \overline{\sigma}_{bc} \left(1 - \frac{\overline{\alpha}_1}{3}\right) = 406 \text{ KN.m}$$

$M_{ser} = 90$ KN.m

$M_{rb} = 406$ KN.m $> M_{ser} = 90$KN.m $\Rightarrow A' = 0$

$$\overline{Z_b} = d\left(1 - \frac{\overline{\alpha_1}}{3}\right) = 43{,}49 \text{ cm}$$

$$A_{ser} = \frac{M_{ser}}{\overline{Z_b} \times \overline{\sigma_{st}}} \times 10^4 = 12{,}94 \text{ cm}^2$$

$$A_{min} = max \begin{cases} \frac{0{,}23 . bo . d . f_{t28}}{fe} \\ \frac{b . h}{1000} \end{cases} ; A_{min} = max \begin{cases} 2{,}28 cm^2 \\ 1{,}80 cm^2 \end{cases} ; A_{min} = 2{,}28 \text{ cm}^2$$

Choix : 9HA14 totalisant 13,85 cm^2

- Calcul des armatures transversales

$$\emptyset t \leq \begin{cases} \emptyset l min \\ \frac{h}{35} \\ \frac{b}{10} \end{cases} ; \emptyset t \leq \begin{cases} 14mm \\ 17{,}14mm \\ 30mm \end{cases} ; soit\ \emptyset t = 8 \text{ mm}$$

$$S_t \leq min \begin{cases} 0{,}9d \\ 40cm \end{cases} ; S_t \leq min \begin{cases} 49{,}5cm \\ 40cm \end{cases} ; soit\ S_t = 20 \text{ cm}$$

BAC 2012 A 043

EXERCICE 1 :

$$A_{su} \geq \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{K} \times \text{Nu}}{\alpha_1} - \frac{\text{Br} \times \text{fcj}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right]$$

$$Br = \frac{\pi(50-2)^2}{4} = 1809{,}56\ cm^2$$

$$Nu = 1{,}35 \times 1{,}2 + 1{,}5 \times 0{,}835 = 2{,}8725\ MN$$

$$\lambda = \frac{4\text{lf} \times}{\text{D}} = \frac{4 \times 0{,}7 \times 3{,}15}{0{,}3} = 17{,}64 < 50$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{17{,}64}{35}\right)^2} = 0{,}809$$

$$A_{su} \geq \frac{1{,}15}{400}\left[\frac{1 \times 2{,}8725}{0{,}809} - \frac{1809{,}56 \times 10^{-4} \times 25}{1{,}35}\right] \times 10^4 = 5{,}74\ \text{cm}^2$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{6{,}28\ \text{cm}^2;\ 3{,}93\text{cm}^2\}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = 6{,}28\ \text{cm}^2$$

$A_{su} =$ $5{,}74\text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 6{,}28\ \text{cm}^2$ alors prenons

$\boldsymbol{A_s} = \mathbf{A_{min}} = 6{,}28\ \text{cm}^2$

Choix : 6HA12 totalisant 6,79 cm^2

$$\text{Ø}_\text{t} \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{12}{3} = 4\text{mm}\ ;\ \text{Soit}\ \text{Ø}_\text{t} = 6\ \text{mm}$$

$$\text{St} \leq \min\ (40\text{cm};\ \text{a} + 10\text{cm};\ 15\ \text{Ølmin})$$

$$\text{St} \leq \min\ (40\text{cm};\ 60\text{cm};\ 18\text{cm})\ \text{Soit St} = 18\ \text{cm}$$

2) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

EXERCICE 2 :

1) Calculons la section d'acier nécessaire

$$A_{su} = \frac{M_u}{Z_b \times f_{ed}}$$

$$f_{bu} = \frac{0,85}{\theta \times \gamma_b} \times f_{c28} = 14,17 \text{ MPa}$$

$d = 13,5\ cm$ et b = 100 cm

$M_u = 19,67\ KN.m$

$$\mu_{bu} = \frac{Mu}{b_0.d^2.f_{bu}} = \frac{0,01967}{1 \times 0,135^2 \times 14,17} = 0,076$$

$\alpha_u = 1,25\ (1 - \sqrt{1 - 2\mu_{bu}})$ =1,25 $(1 - \sqrt{1 - 2 \times 0,076}) = 0,099$

Z_b= d (1-0,4 α_u) =12,97 cm

$$f_{ed} = \frac{fe}{\gamma_s} = 347,83\ MPa$$

$$A_{su} = \frac{0,01967}{(0,1297 \times 347,83)} \times 10^4 = 4,36 \text{ cm}^2$$

Choix : 6 HA10 totalisant 4,71 cm^2

2) Les schémas de ferraillage (pour mémoire)

BAC 2011 J 640

EXERCICE :

a) Calcul de la charge Nu

$$Nu = 1{,}35 \times 0{,}466 + 1{,}5 \times 0{,}350 = 1{,}1541\ MN$$

b) Calcul de l'élancement λ

$$\lambda = \frac{\mathrm{lf} \times 2\sqrt{3}}{\mathrm{a}} = \frac{2\sqrt{3} \times 0{,}7 \times 315}{20} = 38{,}19$$

c) Calcul des armatures

$$A_{th} \geq \frac{\gamma_s}{\mathrm{fe}}\left[\frac{\mathrm{K} \times \mathrm{Nu}}{\alpha_1} - \frac{\mathrm{Br} \times \mathrm{fcj}}{0{,}9\gamma\mathrm{b}}\right]$$

$$Br = (20-2)(25-2) = 414cm^2$$

$$\alpha_1 = \frac{0{,}85}{1 + 0{,}2\left(\frac{38{,}19}{35}\right)^2} = 0{,}686$$

$$A_{th} \geq \frac{1{,}15}{500}\left[\frac{1{,}1 \times 1{,}1541}{0{,}686} - \frac{414 \times 10^{-4} \times 22}{1{,}35}\right] \times 10^4 = 27{,}02\mathrm{cm}^2$$

3) Montrons que $A_{th} > \mathrm{A_{max}}$

$$\mathrm{A_{max}} = 5\%\mathrm{B} = 0{,}05 \times 20 \times 25 = 25\mathrm{cm}^2$$

$$A_{th} = 27{,}02\mathrm{cm}^2 > \mathrm{A_{max}} = 25\mathrm{cm}^2$$

4) Redimensionnons la section du béton avec a = 20 cm

$$posons\ A_{th} = \mathrm{A_{max}} = 25\mathrm{cm}^2$$

$$Br \geq \frac{0{,}9\gamma_b}{f_{c28}}\left(\frac{Nu}{\alpha} - \frac{A_{max} \times fe}{\gamma_s}\right) = \frac{1{,}35}{22}\left(\frac{1{,}1541 \times 1{,}1}{0{,}686} - \frac{2510^{-4} \times 500}{1{,}15}\right) \times 10^4$$

$$Br \geq 468{,}6\mathrm{cm}^2$$

$$Br(20-2)(b-2) > 468{,}6\mathrm{cm}^2 \Rightarrow b > 2 + \frac{468{,}6}{18} = 28cm$$

$$\text{soit b} = 30\mathrm{cm}$$

5) Calculons les sections d'armatures

$$Br(20-2)(50-2) = 864\mathrm{cm}^2$$

$$A_{th} \geq \frac{1,15}{500}\left[\frac{1,1 \times 1,1541}{0,686} - \frac{864 \times 10^{-4} \times 22}{1,35}\right] \times 10^4 = 10,18\text{cm}^2$$

Choix : 4HA14+4HA12 totalisant 10,68 cm^2

$\text{Ø}_t \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{14}{3} = 4,66\text{mm}$; Soit $\text{Ø}_t = 6\text{mm}$

$\text{St} \leq \min(40\text{cm};\ \text{a} + 10\text{cm};\ 15\ \text{Ølmin})$

$\text{St} \leq \min(40\text{cm};\ 30\text{cm};\ 18\text{cm})$ Soit $\text{St} = 18\text{cm}$

6) Schéma de ferraillage (pour mémoire)

SUITE DES ÉPREUVES DU BAC

BAC 2023 U 484

Texte

Les ouvrages en BA seront réalisés avec du béton de résistance caractéristique à la compression à 28 jours égale à 25 MPa et de l'acier de nuance FeE 500 dont le plus gros diamètre sera de 12mm.

Activité 1 : **Poteau intérieur**

L'ouvrage sera un poteau de diamètre 25 cm, de longueur de flambement 3,45m et devant supporter une charge d'exploitation Q = 125 KN et une charge permanente G = 250 KN. Plus de la moitié des charges est appliquée après 90 jours.

Tâches

1- Déterminez les sections d'armature.
2- Présentez un schéma de ferraillage.

Activité 2 : **Tirant**

L'ouvrage sera un tirant de section 15 x 20 cm^2 et armé de 6HA10 quelque soit le milieu de fissuration.

Tâches

1- Calculez les charges maximales G et Q pour chaque type de fissuration si G = 2Q
2- Présentez un schéma de ferraillage dans chacun des cas.

CORRIGE TYPE DU BAC 2023 U 484

Activité 1 :

. **Poteau intérieur**

1- Section d'armature

a- section des armatures longitudinales

$Nu = 1{,}35G + 1{,}5Q = 525\ KN$

$\lambda = \frac{4\text{lf}}{\text{D}} = 55{,}2 > 50$

$\alpha_1 = 0{,}6\left(\frac{50}{\lambda}\right)^2 = 0{,}492;\ \alpha_1 = \alpha$

$Br = \frac{\pi(D-2)^2}{4} = 415{,}48\ cm^2$

$A_{th} = \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{Nu}}{\alpha} - \frac{\text{Br} \times \text{fc28}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right] = \mathbf{6{,}85\ cm^2}$

$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{3{,}14\text{cm}^2\ ;\ 0{,}98\ \text{cm}^2\}$

$\text{A}_{\text{min}} = 3{,}14\text{cm}^2$

$A_s = 0{,}16\ \text{cm}^2 < \text{A}_{\text{min}} = 4{,}4\ \text{cm}^2$ alors prenons

$\boldsymbol{A_{scal}} = \mathbf{sup}\ (A_{th};\ \text{A}_{\text{min}}) \Rightarrow \boldsymbol{A_{scal} = 6{,}85\text{cm}^2}$

Choix : 7HA12 totalisant 7,92 cm^2

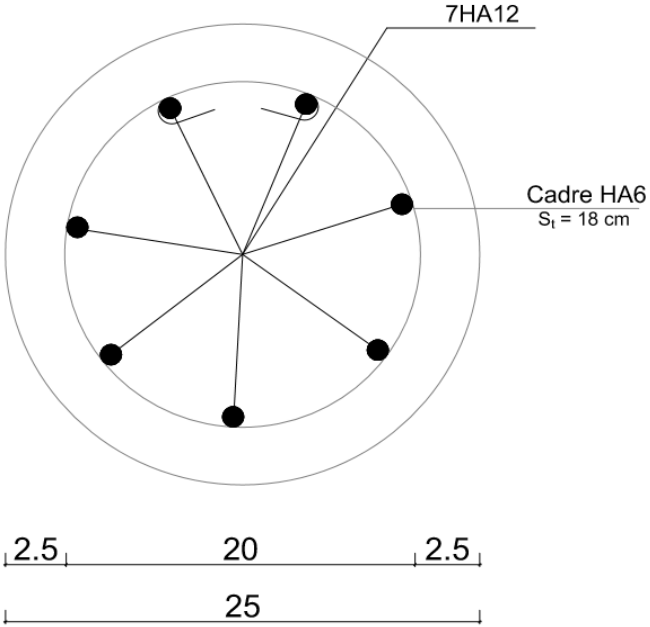
b- Section des armatures transversales

$\text{Ø}_\text{t} \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{12}{3} = 4\text{mm}$; Soit $\boldsymbol{\text{Ø}_\text{t} = 6\ \text{mm}}$

$\text{St} \leq \min\ (40\text{cm};\ \text{D} + 10\text{cm};\ 15\ \text{Ølmin})$

Soit **St = 18 cm**

2- Schéma de ferraillage



<u>Activité 2 :</u>

1- Calcul des charges G et Q

a- FPP : $f_{su} = \frac{fe}{\gamma_s} = 434{,}78MPa;\ A_{su} = \frac{N_u}{f_{su}} \Rightarrow N_u = A_{su} \times f_{su}$

Avec $A_{su} = 6HA10 = 4{,}71\ cm^2;\ N_u = 471 \times 434{,}78 = \mathbf{204\ 781N}$

$Nu = 1{,}35G + 1{,}5Q$ et $G = 2Q$; $\Rightarrow \boldsymbol{G = 97514N; Q = 48757N}$

b- FP : $f_{t28} = 2{,}1MPa$

$$\sigma_{st} = inf\begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases};\ \sigma_{st} = inf\begin{cases} 333{,}3 \\ max(250; 201{,}633) \end{cases}$$

$\boldsymbol{\sigma_{st} = 250}$ **MPa**

$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\sigma_{st}} \Rightarrow N_{ser} = A_{ser} \times \sigma_{st}$; $\boldsymbol{N_{ser}}$ **=117750 N**

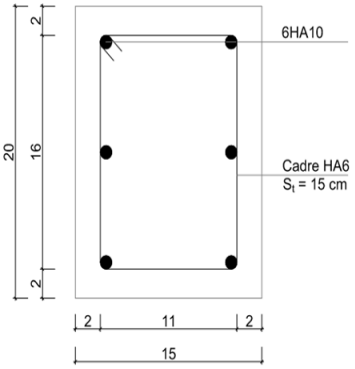
$\boldsymbol{N_{ser} = G + Q \Rightarrow G = 78\ 500N; Q = 39\ 250N}$

c- FTP :$\sigma_{st} = 0{,}8 \times 250$ MPa $= \mathbf{200MPa}$

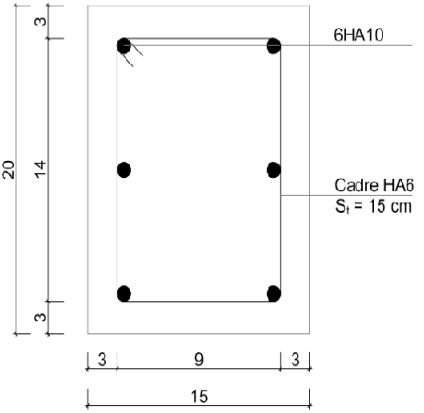
N_{ser} =94 200 = $G + Q \Rightarrow G = 62\ 800N; Q = 31\ 400N$

2- Schémas de ferraillage

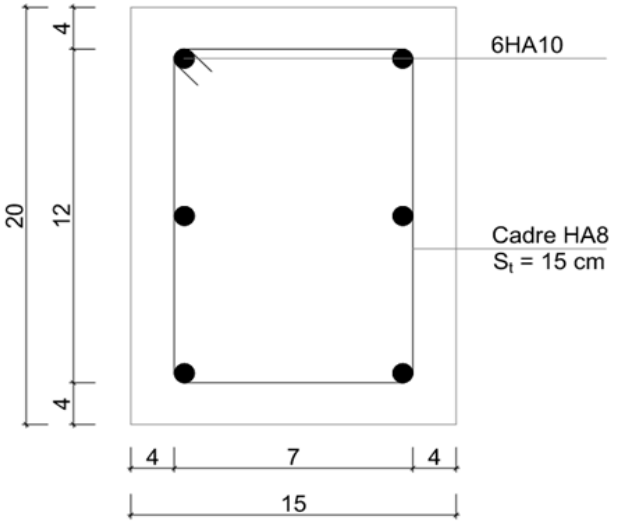
a- FPP : Ø = 6 ; S_t = 15



c- FP : Ø = 6 ; S_t = 15



b- FTP : Ø = 8 ; S_t = 15



N 474

Consigne : Lisez attentivement le contexte et les activités, puis exécutez les tâches en utilisant aux mieux les matériaux.

Contexte :

L'entreprise HOUEGNON & FILS désirant recruter des agents du niveau BAC, dans le cadre du nouveau marché de construction des bâtiments à loyers modérés à CHAKINOU, va soumettre les postulants dont vous faites partir au test présenté ci-après.

Activité 1 : Calcul des tirants

Un tirant de section 20 x 20 cm^2 sera réalisé avec du béton de résistance caractéristique à la compression de 25 MPa et de l'acier de nuance FeE 500. Ce tirant supportera les charges d'exploitation Q et permanentes G telles que G = 2Q. Le tirant sera implanté dans un milieu très agressif et armé de 4HA14.

Tâches

1- Présentez un schéma de ferraillage du tirant.
2- Déterminez les charges G et Q.
3- Calculez la nouvelle section d'armature si le tirant sera plutôt implanté dans un milieu agressif avec la charge Q estimée à 40KN.

Activité 2 : Calcul des poteaux

Un poteau circulaire de diamètre 30 cm, de longueur de flambement 3,80 m supportera les charges d'exploitation de 215 KN et

permanentes de 325 KN. Plus de la moitié des charges sera appliquée après 60 jours. Les matériaux à utiliser seront du béton prêt à l'emploi de résistance caractéristique à la compression de 25 MPa et de l'acier de nuance FeE400.

Tâches

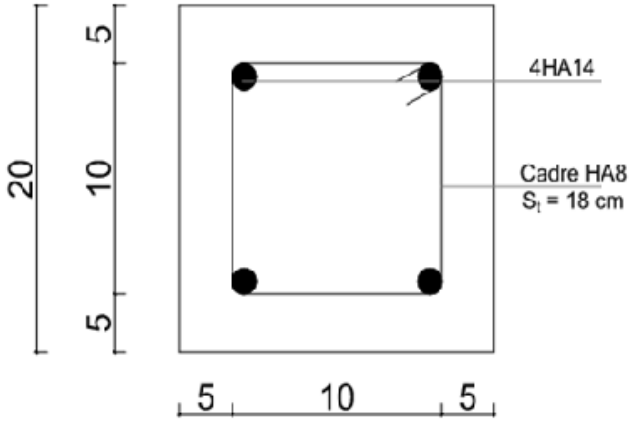
1- Calculez les sections d'armatures nécessaires.
2- Présentez un schéma de ferraillage du poteau.
3- Proposez un schéma de ferraillage et le justifier si seul le béton de résistance 30 MPa est disponible lors de la réalisation de ce poteau.

CORRIGE TYPE DU BAC 2024 N 474

Activité 1 : Tirant

1- Schéma de ferraillage

$$\begin{cases} \emptyset_t \geq \dfrac{\emptyset l\max}{3} = \dfrac{14}{3} = 4{,}66\text{mm; soit } \emptyset_t = \boldsymbol{8mm} \\ S_t \leq a = 20\ cm;\ soit\ \boldsymbol{S_t} = \boldsymbol{18\ cm} \end{cases}$$



2- Détermination de G et Q

$$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\sigma_{st}} \Rightarrow N_{ser} = A_{ser} \times \sigma_{st}$$

$$f_{t28} = 0{,}6 + 0{,}06 \times 25 = 2{,}1MPa$$

$$\sigma_{st} = 0{,}8inf \begin{cases} \frac{2}{3}fe \\ max(\frac{1}{2}fe; 110\sqrt{\eta.f_{tj}}) \end{cases};$$

$$\sigma_{st} = 0{,}8inf \begin{cases} 333{,}3 \\ max(250; 201{,}633) \end{cases}$$

$$\boldsymbol{\sigma_{st} = 200\ \mathbf{MPa}}$$

$$A_{ser} = 4HA14 = 6{,}16cm^2$$

$$A_{ser} = 6{,}16 \times 10^{-4} \times 200 \times 10^6 = 123200\ N$$

$$\mathrm{N_{ser}} = \mathrm{G} + \mathrm{Q} = 3Q \Rightarrow \mathrm{Q} = \frac{123200\mathrm{N}}{3} = 41066\mathrm{N}$$

$$soit \begin{cases} G = 82kN \\ Q = 41\ kN \end{cases}$$

3- Calculons la nouvelle section d'armature (FP) avec Q = 40kN

$$A_{ser} = \frac{N_{ser}}{\sigma_{st}};\ avec\ \sigma_{st} = 250\ MPa$$

$$N_{ser} = \mathrm{G} + \mathrm{Q} = 3Q = 3 \times 40 = 120\ kN$$

$$A_{ser} = \frac{120 \times 10^3}{250} = 480\ mm^2 = 4{,}8\ cm^2$$

Choix : soit $4HA14\ avec\ une\ section\ de\ 6{,}16cm^2$

<u>Activité 2</u> : Calcul des poteaux

1- Calculons les sections d'armatures nécessaires.

a- Armatures longitudinales

$$Nu = 1{,}35G + 1{,}5Q = 761{,}25\ KN$$

$$\lambda = \frac{4\mathrm{lf}}{\mathrm{D}} = 50{,}66 > 50$$

$$\alpha_1 = 0{,}6\left(\frac{50}{\lambda}\right)^2 = 0{,}584;\ \alpha = \frac{\alpha_1}{1{,}1} = 0{,}531$$

$$Br = \frac{\pi(D-2)^2}{4} = 615{,}75\ cm^2$$

$$A_{th} = \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{Nu}}{\alpha} - \frac{\text{Br} \times \text{fc28}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right] = \frac{1{,}15}{400}\left(\frac{761250}{0{,}531} - \frac{61575 \times 25}{0{,}9 \times 1{,}5}\right) \times 10^{-2} = \mathbf{8{,}43\ cm^2}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = \sup\left\{4\text{p}\ ;\ \frac{0{,}2\text{B}}{100}\right\} = \sup\{3{,}77\text{cm}^2\ ;\ 1{,}41\ \text{cm}^2\}$$

$$\text{A}_{\text{min}} = 3{,}77\text{cm}^2$$

$$\boldsymbol{A_{scal}} = \sup\,(A_{th};\ \text{A}_{\text{min}}) \Rightarrow \boldsymbol{A_{scal} = 8{,}43\text{cm}^2}$$

Choix : 8HA12 totalisant 9,05 cm^2

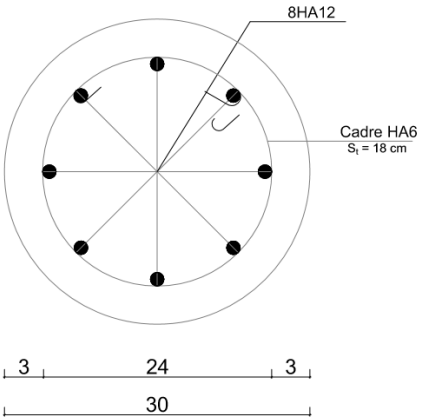
b- Section des armatures transversales

$$\text{Ø}_\text{t} \geq \frac{\text{Ølmax}}{3} = \frac{12}{3} = 4\text{mm}\ ;\ \text{Soit}\ \text{Ø}_\mathbf{t} = \mathbf{6\ mm}$$

$$\text{St} \leq \min\,(40\text{cm};\ \text{D} + 10\text{cm};\ 15\ \text{Ølmin})$$

Soit **St = 18 cm**

2- Schéma de ferraillage

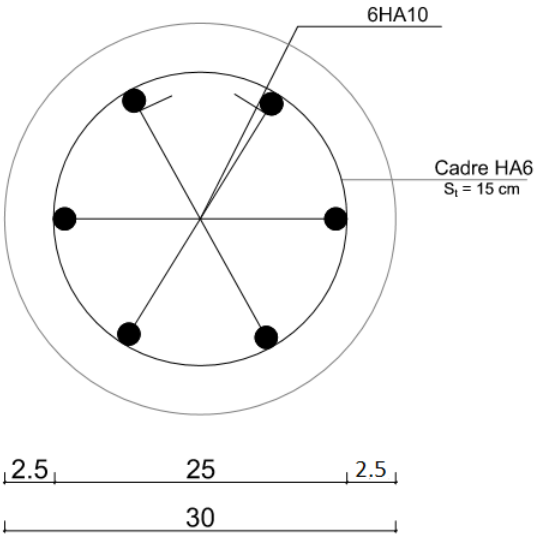


3- Proposons un schéma de ferraillage avec justification

$f_{c28} = 30MPa$

$$A_{th} = \frac{\gamma_s}{\text{fe}}\left[\frac{\text{Nu}}{\alpha} - \frac{\text{Br} \times \text{fc28}}{0{,}9\gamma\text{b}}\right] = \frac{1{,}15}{400}\left(\frac{761250}{0{,}531} - \frac{61575 \times 30}{0{,}9 \times 1{,}5}\right) \times 10^{-2} = \mathbf{1{,}87\ cm^2}$$

$A_{min} = 3{,}77 cm^2$

$\boldsymbol{A_{scal}} = \sup(A_{th}; A_{min}) \Rightarrow \boldsymbol{A_{scal} = 3{,}77 cm^2}$

Choix : 6HA10 totalisant 4,71 cm^2